ЕГЭ: Математика
Справочник

Павлидий С.Ю.

2024 - 2025

Оглавление

1 Числа и вычисления **7**
1.1 Натуральные числа 7
1.2 Дроби 10
1.3 Десятичные дроби 14
1.4 Действительные числа 18

2 Алгебраические выражения **19**
2.1 Буквенные выражения 20
2.2 Степени и корни 25
2.3 Логарифмы 28
2.4 Модуль 30
2.5 Функции 32

3 Теория вероятностей **35**
3.1 Теория вероятностей 35

4 Уравнения **41**
4.1 Линейные уравнения 42
4.2 Квадратные уравнения 45
4.2.1 Дискриминант и Теорема Виета 45
4.2.2 Дополнительные способы решения квадратных уравнений 49
4.3 Дробно-рациональные уравнения 51
4.4 Иррациональные уравнения 53
4.5 Показательные уравнения 56
4.6 Логарифмические уравнения 57

5 Тригонометрия **61**
5.1 Базовые знания 62
5.2 Тригонометрический круг 63
5.2.1 Круг для $\mathbf{sin}(\boldsymbol{\alpha})$ и $\mathbf{cos}(\boldsymbol{\alpha})$ 64
5.2.2 Круг для $\mathbf{tg}(\boldsymbol{\alpha})$ 65
5.2.3 Круг для $\mathbf{ctg}(\boldsymbol{\alpha})$ 66
5.2.4 Знаки тригонометрических функций . . 67
5.3 Формулы приведения 68
5.4 Тригонометрические тождества и их применение 71
5.4.1 Основное тригонометрическое тождество 71
5.4.2 Формулы двойного угла 73

6 Планиметрия **77**
6.1 Углы 78
6.2 Треугольники 80
6.2.1 Общие сведения 80

6.2.2 Стороны 83
6.2.3 Площади треугольников 85
6.3 Четырехугольники 87
6.4 Окружность и круг 90
6.5 Векторы и операции с ними 92
6.5.1 Общие сведения 92
6.5.2 Сложение векторов 96
6.5.3 Скалярное произведение векторов . . . 102

7 Стереометрия 105
7.1 Общие сведения 105
7.2 Призма 106
7.3 Пирамида 107
7.4 Цилиндр 108
7.5 Конус 109
7.6 Шар 110
7.7 Подобные фигуры 111

8 Графики функций 113
8.1 Линейная функция 114
8.2 Парабола 117
8.3 Гипербола 121
8.4 Показательная функция 124
8.5 Логарифмическая функция 127
8.6 Тригонометрическая функция 130

9 Задачи с прикладным содержанием 133
9.1 Степени 134
9.2 Логарифмы 136

10 Текстовые задачи **139**
10.1 Задачи на проценты, сплавы и смеси 139
10.1.1 Проценты 139
10.1.2 Задачи на проценты 142
10.1.3 Задачи на сплавы и смеси 146
10.2 Задачи на движение по прямой 148
10.3 Задачи на движение по окружности 151
10.4 Задачи на движение по воде 153
10.5 Задачи на совместную работу 156
10.6 Задачи на прогрессии 159
10.6.1 Арифметическая прогрессия 159
10.6.2 Геометрическая прогрессия 161

11 Производная **163**
11.1 Применение производной к иследованию функции 163
11.1.1 График функции 164
11.1.2 График производной 167
11.2 Физический смысл производной 170
11.3 Геометрический смысл производной 173

12 Наибольшее и наименьшее значение функции **177**
12.1 Исследование степенных и иррациональных функций 179
12.2 Исследование частных 184
12.3 Производная сложной функции 187
12.4 Исследование произведений 193

Глава 1

Числа и вычисления

1.1 Натуральные числа

Общие сведения о натуральных числах

Натуральные числа - это числа, которые люди используют для счета.

Делителем натурального числа a называют натуральное число, на которое **a** делится без остатка (например, число 2 является делителем числа 10, потому что $\frac{10}{2} = 5$).

Кратным натурального числа a называют натуральное число, которое делится без остатка на **a** (например, натуральное число 14 является кратным к 7, потому что $\frac{14}{7} = 2$).

Наибольшим общим делителем (НОД) натуральных чисел **a** и **b** называют наибольший общий делитель чисел **a** и **b** (например, НОД для чисел 8 и 28 является - 4, т.к. это наибольшее натуральное число, которое делится на 8 и на 28).

Наименьшим общим кратным (НОК) натуральных чисел **a** и **b** называют наименьшее натуральное число, которое кратно **a** и **b** (например, НОК 3 и 5 является - 15, т.к. это наименьшее натуральное число, которое делится на 3 и на 5).

Натуральные числа бывают **простыми** или **составными**:

- **Простое число** - это натуральное число, имеющее ровно два различных натуральных делителя (натуральное число, которое делится нацело только на единицу и на само себя: 2, 3, 5, 7 . . .).

- **Составное число** - это натуральное число, имеющее делители, отличные от единицы и самого себя (4, 6, 10, 25, 100 . . .).

Признаки делимости

Для расчетов полезно знать признаки делимости чисел на 2, 3, 5, 9, 10:

- **Признак делимости на 2**
  Число делится на 2, если его последняя цифра четная (например, 36, 78 и т.д.).

- **Признак делимости на 3**
  Число делится на 3, когда сумма его цифр делится на 3 (например, число 1701 делится на 3, т.к. $1+7+0+1 = 9$, а 9 делится на 3).

- **Признак делимости на 9**
  Число делится на 9, когда сумма его цифр делится на 9 (например, число 981 делится на 9, т.к. $9+8+1 = 18$, а 18 делится на 9).

- **Признак делимости на 5**
  Число делится на 5, если его последняя цифра 0 или 5 (например, 75, 80 и т.д.).

- **Признак делимости на 10**
  Число делится на 10, если его последняя цифра 0 (например, 130, 770 и т.д.).

1.2 Дроби

Дробь состоит из **числителя** (находится сверху) и **знаменателя** (находится снизу):

$$\frac{\mathbf{a}}{\mathbf{b}},\ \mathbf{a} \text{ - числитель, } \mathbf{b} \text{ - знаменатель}$$

Разберемся в том, что такое дробь на примере пиццы. Дробь $\frac{1}{3}$ означает, что целую пиццу разрезали на 3 **равные части** и взяли только 1 кусочек. Дробь $\frac{2}{3}$ означает, что целую пиццу разрезали на 3 **равные части** и взяли только 2 кусочка.

Основное свойство дробей

Если числитель дроби и знаменатель дроби умножить или разделить на одно и то же натуральное число, то получится равная ей дробь:

$$\boxed{\frac{\mathbf{a}}{\mathbf{b}} = \frac{\mathbf{a} \cdot \mathbf{m}}{\mathbf{b} \cdot \mathbf{m}}}$$

Две равные дроби являются различными записями одного и того же числа (например, $\frac{2}{5}$ и $\frac{4}{10}$ это одно и то же число, записанное по-разному).

Сокращение дробей основано на этом свойстве. Огромное количество ошибок допускают из-за неправильного понимания того, как оно работает. Для того, чтобы правильно сократить дробь, в первую очередь её нужно разложить на множители. Только после этого можно сокращать. Рассмотрим несколько примеров того, как это нужно делать:

$$\frac{2x^2+18x-6}{14} = \frac{2\cdot(x^2+9x-3)}{2\cdot 7} = \frac{x^2+9x-3}{7}$$

$$\frac{12x^3-4x}{4x^2+8x} = \frac{4x\cdot(3x^2-1)}{4x\cdot(x+2)} = \frac{3x^2-1}{x+2}$$

Более подробно про то, как правильно выносить общие множители за скобки, мы разберем в будущем.

Основное свойство пропорций

Если у нас есть уравнение состоящее из дробей, до зачастую от них можно легко избавиться с помощью **основного свойсвта пропорций**. Если у нас есть уравнение вида:

$$\frac{\mathbf{a}}{\mathbf{b}} = \frac{\mathbf{c}}{\mathbf{d}}$$

то это уравнение равносильно следующему (с учетом того, что знаменатели дробей не должны быть равны нулю):

$$\mathbf{a}\cdot\mathbf{d} = \mathbf{c}\cdot\mathbf{b}$$

Последнее уравнение получается, если перемножить крест-накрест первое, его гораздо легче и приятней решать.

Сложение и вычитание дробей с разными знаменателями

Для того, чтобы сложить или вычесть дроби с разными знаменателями, нужно сделать следующее:

1. Найти НОК знаменателей;
2. Привести дроби к общему знаменателю;
3. Сложить или вычесть получившиеся дроби.

Рассмотрим эти действия на примере:

$$\frac{3}{2} - \frac{9}{5} = \frac{\mathbf{5} \cdot 3}{\mathbf{5} \cdot 2} - \frac{\mathbf{2} \cdot 9}{\mathbf{2} \cdot 5} = \frac{15}{10} - \frac{18}{10} = \frac{15 - 18}{10} = -\frac{3}{10} = -0.3$$

Умножение дробей

Умножение дробей проще, чем сложение и вычитание. Для того, чтобы перемножить две дроби, нужно перемножить числители и знаменатели:

$$\boxed{\frac{\mathbf{a}}{\mathbf{b}} \cdot \frac{\mathbf{c}}{\mathbf{d}} = \frac{\mathbf{a} \cdot \mathbf{c}}{\mathbf{b} \cdot \mathbf{d}}}$$

Рассмотрим эти действия на примере:

$$\frac{1}{3} \cdot \frac{5}{7} = \frac{1 \cdot 5}{3 \cdot 7} = \frac{5}{21}$$

Деление дробей

Деление, как и умножение, проще, чем сложение и вычитание. Для того, чтобы поделить две дроби, нужно перевернуть вторую дробь и потом перемножить получившиеся:

$$\boxed{\mathbf{\frac{a}{b} : \frac{c}{d} = \frac{a}{b} \cdot \frac{d}{c} = \frac{a \cdot d}{b \cdot c}}}$$

Рассмотрим эти действия на примере:

$$\frac{1}{3} : \frac{5}{7} = \frac{1}{3} \cdot \frac{7}{5} = \frac{1 \cdot 7}{3 \cdot 5} = \frac{7}{15}$$

1.3 Десятичные дроби

Десятичная дробь - это число с остатком, где остаток стоит после целой части и разделяется запятой (например 280,978 и т.д.):

Целая часть			**Дробная часть**		
2	8	0	9	7	8
сотни	десятки	единицы	десятые	сотые	тысячн.

Сложение и вычитание десятичных дробей

Для того, чтобы сложить или вычесть десятичные дроби, нужно:

1. Уравнять в этих дробях количество знаков после запятой;
2. Записать их друг под другом так, чтобы запятая была записана под запятой;
3. Выполнить сложение (или вычитание), не обращая внимания на запятую;
4. Поставить в ответе запятую под запятой в данных дробях.

Рассмотрим все эти действия на примере:

$$\begin{array}{r} 355,62 \\ +\quad 3,99 \\ \hline 359,61 \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 56,78 \\ -\quad 1,20 \\ \hline 55,58 \end{array}$$

Умножение десятичных дробей

Для того, чтобы перемножить две десятичные дроби, нужно:

1. Записать десятичные дроби в столбик, не обращая внимания на запятые (запятая не обязательно должна быть под запятой, главное, чтобы число в котором цифр больше - было сверху);

2. Умножить дроби друг на друга, не обращая внимания на запятую;

3. Посчитать количество знаков после запятой у каждой дроби. Сложить их количество;

4. Отсчитать справа налево полученное количество цифр и поставить запятую (при необходимости добавить нули).

Рассмотрим все эти действия на примере:

$$\begin{array}{r} \times \begin{array}{r} 2,14 \\ 1,7 \\ \hline 1498 \\ + \; 214 \\ \hline 3,638 \end{array} \end{array}$$

Деление десятичных дробей

Для того, чтобы поделить две десятичные дроби, нужно:

1. Посчитать количество цифр в делителе и на то же количество цифр перенести запятую вправо в обоих числах (если в делимом не хватает знаков, то справа приписывают нули);
2. После этого выполнить деление чисел в столбик.

Рассмотрим все эти действия на примере:

$$\frac{12,096}{2,24} = \frac{1209,6}{224}$$

$$
\begin{array}{r|l}
1209{,}6 & 224 \\ \cline{2-2}
\underline{1120} & 5,4 \\
896 & \\
\underline{896} & \\
0 &
\end{array}
$$

Правила округления десятичных чисел

Для того, чтобы правильно округлить десятичную дробь, нужно:

1. Подчеркиваем цифру округляемого разряда;
2. Если справа от этой цифры стоит 0, 1, 2, 3, 4 – цифра остается без изменения;
3. Если справа от этой цифры стоит 5, 6, 7, 8, 9 – к цифре прибавляем один.

Например, округлим следующие числа до сотых:

$$23,51234 \approx 23,51$$

$$5,487946 \approx 5,49$$

$$17,49825 \approx 17,50$$

1.4 Действительные числа

Квадратный корень из числа a - это такое число **b**, при возведении в квадрат которого, мы получим число **a**.

Например, 3 является квадратным корнем числа 9, потому что $3^2 = 9$.

Квадратный корень записывается следующим образом:

$$\sqrt{9} = 3$$

Кубический корень из числа a - это такое число **b**, при возведении в куб которого, мы получим число **a**.

Например, 2 является кубическим корнем числа 8, потому что $2^3 = 8$.

Кубический корень записывается следующим образом:

$$\sqrt[3]{8} = 2$$

Довольно часто в последующем, нам будет нужно возводить квадратный корень в квадрат. Делается это очень просто: достаточно просто убрать знак корня.

$$\left(\sqrt{365}\right)^2 = 365$$

Глава 2

Алгебраические выражения

2.1 Буквенные выражения

Общие сведения

Буквенное выражение - это выражение, составленное из чисел, букв, знаков математических действий и скобок

(например $3a + b^2$).

Переменная - это значение буквы в буквенном выражении.

Допустимые значения переменной

Не во все буквенные выражения мы можем подставлять любые значения переменной. Ограничения в выборе значения переменной, которые могут вам встретиться, могут быть следующими:

1. **Переменная находится в знаменателе**
   Если буква находится в знаменателе, мы должны исключить те значения переменной, которые обращают знаменатель в ноль, т.к. на ноль делить нельзя.

$$\frac{a+8}{a-2}$$

$$a \neq 2, \text{ т.к.}$$

$$2 - 2 = 0 \quad - \quad \text{знаменатель не должен быть нулем}$$

2. **Переменная находится внутри квадратного корня**
   Если переменная находится внутри квадратного корня, мы должны исключить такие значения переменной,

при которой подкореное выражение становится отрицательным.

$$\sqrt{a+2}$$

$$a+2 \geq 0$$

$$a \geq -2$$

Разложение на множители

Большое количество задач решается с помощью разложение многочлена на множители. Поэтому очень важно уметь делать это правильно. Ниже приведены основные способы, как это можно сделать.

1. **Вынесение общего множителя за скобки**
   Бывают ситуации, когда в выражении у слагаемых есть что-то общее, в этом случае это общее можно вынести за скобку. Рассмотрим самый простой пример:

   $$2a + 4b$$

   Видно, что у каждого слагаемого есть коэффициенты, которые делятся на 2, значит ее можно вынести за скобку. Для этого мы должны написать 2 за скобкой, а в скобки записать то, что получится, если мы поделим каждое слагаемое на два:

   $$2a + 4b = 2(a + 2b)$$

Рассмотрим пример, в котором огромное количество школьников, допускают ошибку:

$$2a + 4b + 2$$

Вновь, мы видим, что каждое слагаемое делится на 2. Как делать **нельзя**:

$$2a + 4b + 2 = 2(a + 2b)$$

Как **нужно** делать:

$$2a + 4b + 2 = 2(a + 2b + 1)$$

Для того, чтобы не допускать ошибку, **обязательно** нужно в голове поделить каждое слагаемое на то, что выносим, что получится - то и записываем.
Выносить можно не только числа, но и переменные. Рассмотрим еще один пример:

$$14a^2b + 7ab^3$$

В данном случае мы видим, что у каждого слагаемого коэффициент делится на 7 и есть общие переменные - a и b. С коэффициентами мы разобрались в примерах выше. Что касается переменных - нужно выносить переменную с наименьшей степенью:

$$14a^2b + 7ab^3 = 7ab(2a + b^2)$$

2. **Разложение квадратного трехчлена на множители**
   Более подробно этот способ мы обсудим когда разберем, как решаются квадратные уравнения, но суть его проста. Допустим, нам дан квадратный трехчлен:

   $$ax^2 + bx + c$$

   Мы можем разложить его на множители, если найдем его корни. Раскладывается следующим образом:

   $$\boxed{\mathbf{ax^2 + bx + c = a(x - x_1)(x - x_2)}}$$

   То есть, после того как вы нашли корни квадратного уравнения:

   $$ax^2 + bx + c = 0$$

   их нужно подставить вместо x_1 и x_2 в формулу выше.

3. **Формулы сокращенного умножения**
   Еще одним важным способом разложить выражение на множители являются формулы сокращенного умножения. Рассмотрим основные из них:

   $$\boxed{\mathbf{(a + b)^2 = a^2 + 2ab + b^2}}$$

   $$\boxed{\mathbf{(a - b)^2 = a^2 - 2ab + b^2}}$$

   $$\boxed{\mathbf{a^2 - b^2 = (a - b)(a + b)}}$$

2.2 Степени и корни

Степени

Степенью числа **a** ($a \neq 0$) с целым показателем **m** называется число, записанное и определяемое по правилу:

$$\boxed{\mathbf{a^m} = \begin{cases} \underbrace{a \cdot a \cdot \ldots \cdot a}_{m \text{ раз}}, & \text{если } m \text{ натуральное число;} \\ 1, & \text{если } m = 0; \\ \dfrac{1}{\underbrace{a \cdot a \cdot \ldots \cdot a}_{|m| \text{ раз}}}, & \text{если } m \text{ отрицательное число} \end{cases}}$$

Разберемся немного в терминологии:

a - основание степени

m - показатель степени

$\mathbf{a^m}$ - степень

Теперь рассмотрим несколько примеров:

$$4^2 = 4 \cdot 4 = 16 \tag{1}$$

$$123814^0 = 1 \tag{2}$$

$$3^{-2} = \left(\frac{1}{3}\right)^2 = \frac{1^2}{3^2} = \frac{1}{9} \tag{3}$$

$$\left(\frac{7}{4}\right)^{-2} = \left(\frac{4}{7}\right)^2 = \frac{4^2}{7^2} = \frac{16}{49} \tag{4}$$

Как мы видим из примеров (3) и (4) если степень имеет отрицательный показатель - нужно перевернуть число. По факту, знак минуса в показателе влияет только на переворот числа (или целого выражения) которое, находится в основании данной степени.

Степени обладают определенными свойствами, которые необходимо знать наизусть:

$$\boxed{\mathbf{a^m \cdot a^n = a^{m+n}}}$$

$$\boxed{\mathbf{\frac{a^m}{a^n} = a^{m-n}}}$$

$$\boxed{\mathbf{(a^m)^n = a^{m \cdot n}}}$$

$$\boxed{\mathbf{(a \cdot b)^m = a^m \cdot b^m}}$$

$$\boxed{\mathbf{\left(\frac{a}{b}\right)^m = \frac{a^m}{b^m}}}$$

Корни

Ранее мы уже дали определение тому, что такое квадратный и кубический корень числа. Сейчас стоит более подробно остановиться на их свойствах. Для начала перечислим **свойства квадратного корня**:

$$\boxed{\sqrt{\mathbf{ab}} = \sqrt{\mathbf{a}}\sqrt{\mathbf{b}}, \quad \mathbf{a \geq 0,\ b \geq 0}}$$

$$\boxed{\sqrt{\frac{\mathbf{a}}{\mathbf{b}}} = \frac{\sqrt{\mathbf{a}}}{\sqrt{\mathbf{b}}}, \quad \mathbf{a \geq 0,\ b > 0}}$$

$$\boxed{\sqrt{\mathbf{a^2}} = |\mathbf{a}|}$$

$$\boxed{\sqrt{\mathbf{a^k}} = \left(\sqrt{\mathbf{a}}\right)^{\mathbf{k}}, \quad \mathbf{a \geq 0,\ k} \in \mathbb{N}}$$

Теперь перечислим **свойства кубического корня**:

$$\boxed{\sqrt[3]{ab} = \sqrt[3]{a}\sqrt[3]{b}}$$

$$\boxed{\sqrt[3]{\frac{a}{b}} = \frac{\sqrt[3]{a}}{\sqrt[3]{b}}, \quad \mathbf{b \neq 0}}$$

$$\boxed{\sqrt[3]{a^k} = \left(\sqrt[3]{a}\right)^{\mathbf{k}}, \quad \mathbf{k} \in \mathbb{N}}$$

Довольно часто мы будем иметь дело с ситуацией, когда квадратный корень числа будет находиться в знаменателе. Наша задача – избавиться от корня в знаменателе и записать его в числителе. Для этого нужно домножить числитель и знаменетель на корень, от которого мы избавляемся. Этот процесс называют **избавлением от иррациональности**. Выглядит он следующим образом:

$$\frac{2}{\sqrt{3}} = \frac{2 \cdot \sqrt{3}}{\sqrt{3} \cdot \sqrt{3}} = \frac{2 \cdot \sqrt{3}}{3}$$

2.3 Логарифмы

Логарифм числа **b** по основанию **a** определяется как показатель степени, в которую нужно возвести основание **a**, чтобы получить число **b**.

$$\boxed{\log_a b = c}$$

$$\boxed{\begin{cases} a > 0 \\ a \neq 1 \\ b > 0 \end{cases} \quad - \quad \text{ОДЗ}}$$

Например:

$$2^3 = 8$$

поэтому:

$$\log_2 8 = 3$$

Свойства логарифмов:

$$\boxed{\mathbf{\log_a 1 = 0}}$$

$$\boxed{\mathbf{\log_a a = 1}}$$

$$\boxed{\mathbf{\log_a(xy) = \log_a(x) + \log_a(y)}}$$

$$\boxed{\mathbf{\log_a(\frac{x}{y}) = \log_a x - \log_a y}}$$

$$\boxed{\mathbf{\log_a(x)^n = n \cdot \log_a(x)}}$$

$$\boxed{\mathbf{\log_{a^n}(x) = \frac{1}{n}\log_a x}}$$

$$\boxed{\mathbf{a^{\log_a b} = b}}$$

$$\boxed{\mathbf{\log_a(x) = \frac{\log_c(x)}{\log_c(a)}}}$$

$$\boxed{\mathbf{\log_a b \cdot \log_b a = 1}}$$

Рассмотрим несколько **примеров**:

- Найдите значение выражения $\log_5 60 - \log_5 12$:

$$\log_5 60 - \log_5 12 = \log_5 \left(\frac{60}{12}\right) = \log_5 5 = 1$$

Ответ: 1.

- Найдите значение выражения $6^{2+\log_6 8}$

$$6^{2+\log_6 8} = 6^2 \cdot 6^{\log_6 8} = 36 \cdot 8 = 288$$

Ответ: 288.

- Найдите значение выражения $36^{log_6 5}$

$$36^{\log_6 5} = 6^{\log_6 5} \cdot 6^{\log_6 5} = 5 \cdot 5 = 25$$

Ответ: 25.

- Найдите значение выражения $\frac{\log_3 25}{\log_3 5}$

$$\frac{\log_3 25}{\log_3 5} = \log_5 25 = 2$$

Ответ: 2.

2.4 Модуль

Встречаются задачи, в которых нужно уметь работать с модулями.

Модуль - это как коробочка, которую нужно сперва раскрыть, а потом уже делать что-то с ее содержимым. Только для того, чтобы ее раскрыть, нужно кое-что понять. Если внутри модуля находится положительное число - модуль раскрывается без изменения знаков (как было, так и оставляем). Если внутри модуля находится отрицательное число – модуль раскрывается со сменой знака у всего содержимого. Строго математически это можно записать так:

$$\boxed{|\mathbf{x}| = \begin{cases} \boldsymbol{x}, & \textbf{если } \boldsymbol{x} \geq \mathbf{0} \\ -\boldsymbol{x}, & \textbf{если } \boldsymbol{x} < \mathbf{0}; \end{cases}}$$

Рассмотрим **пример**:

- **Условие:**
  Найдите значение выражения $x + |x - 2|$ при $x \leq 2$
- **Решение:**
  Заметим, что внутри модуля, при описанном выше условии, число получается не положительное, поэтому модуль раскроется с исзменением знаков:

$$x + |x - 2| = x - x + 2 = 2$$

2.5 Функции

Встречаются задачи, в которых нужно уметь работать с функциями.

Допустим, нам дана функция:

$$f(x) = x + 3$$

Она говорит нам, что вместо x в правой части, должно стоять то, что находится в скобочка $f(x)$ (аргумент). Например:

- $f(1) = 1 + 3 = 4$
- $f(0) = 0 + 3 = 3$

Теперь рассмотрим реальное задание, которое вам может попасться:

- **Условие:**
  Найдите значение выражения $\frac{p(a)}{p(6-a)}$, если $p(a) = \frac{a(6-a)}{a-3}$
- **Решение:**
  Подставим в то, что нас просят найти вместо a любое число, например $a = 1$, тогда:

$$\frac{p(a)}{p(6-a)} = \frac{p(1)}{p(6-1)} = \frac{p(1)}{p(5)}$$

Для того чтобы найти $p(1)$ и $p(5)$ подставим эти значения в данную нам функцию:

$$p(1) = \frac{1 \cdot (6-1)}{1-3} = \frac{5}{-2} = -2,5$$

$$p(5) = \frac{5(6-5)}{5-3} = \frac{5 \cdot 1}{2} = 2,5$$

Значит:

$$\frac{p(a)}{p(6-a)} = \frac{p(1)}{p(5)} = \frac{-2,5}{2,5} = -1$$

Ответ: -1.

Глава 3

Теория вероятностей

3.1 Теория вероятностей

Вероятностью события A называется отношение числа m случаев, благоприятствующих его наступлению, к числу n всех возможных случаев:

$$\boxed{\mathbf{P(A) = \frac{m}{n}}}$$

Например, какова вероятность того, что, бросив игральную кость, выпадет четное число? Всего у куба 6 граней, значит всевозможных исходов – 6, в свою очередь четных чисел только три (2, 4, 6). Значит:

$$P(A) = \frac{3}{6} = 0,5$$

Произведением событий A и B называется событие **C**, состоящее в том, что в результате испытания произошло и событие A и событие B. Если события A и B могут произойти одновременно, то их называют **совместными**. Вероятность того, что два условия A и B выполнятся, находится следующим образом:

$$\boxed{\mathbf{P(AB) = P(A) \cdot P(B)}}$$

Разберем это на примере. Допустим, стрелок стреляет по мешени. Вероятность попадания – 0,7, значит вероятность промаха – 0,3 (т.к. сумма вероятностей всевозможных исходов должна быть равна 1). С какой вероятностью он первые 2 раза попадет в мишень, а последний – промажет:

$$P(A) = 0,7 \quad – \quad \text{первый раз попал}$$

$$P(B) = 0,7 \quad – \quad \text{второй раз попал}$$

$$P(C) = 0,3 \quad – \quad \text{третий раз промахнулся}$$

$$P(ABC) = P(A) \cdot P(B) \cdot P(C) = 0,7 \cdot 0,7 \cdot 0,3 = 0,147$$

Ответ: $0,147$.

Суммой событий A и B называется событие **C**, которое наступает тогда и только тогда, когда наступает хотя бы одно из событий: A или B. Чтобы всегда правильно рассчитывать вероятность суммы событий, нужно четко понимать разниу между **совместными** и **несовместными событиями**. Два события называются **несовместными**, если наступление одного из них, исключает наступление другого в одном и том же испытании. Вероятность суммы несовместных событий считается так:

$$\boxed{\mathbf{P(A+B) = P(A) + P(B)}}$$

Разберем это на примере. Допустим, Петя пришел на контрольную по геометрии. Вероятность того что ему попадется задача по теме Треугольники – 0,3, а вероятность того, что ему попадется задача по теме Окружности - 0,15. С какой вероятностью ему попадется задача по одной из этих двух тем?

$$P(A) = 0,3 \quad - \quad \text{задача на тему Треугольники}$$

$$P(B) = 0,15 \quad - \quad \text{задача на тему Окружности}$$

$$P(A+B) = P(A) + P(B) = 0,3 + 0,15 = 0,45$$

Ответ: $0,45$.

Два события называются **совместными**, если наступление одного из них не исключает наступления другого в одном и том же испытании. Вероятность суммы совместных событий считается так:

$$\boxed{\mathbf{P(A+B) = P(A) + P(B) - P(AB)}}$$

Разберем пример совместных событий на **примере**:

- **Условие:**
  В торговом центре два одинаковых автомата продают кофе. Вероятность того, что к концу дня в первом автомате закончится кофе, равна 0,1. Вероятность того, что кофе закончится во втором автомате, такая же. Вероятность того, что кофе закончится в двух автоматах, равна 0,03. Найдите вероятность того, что к концу дня кофе останется в двух автоматах.

- **Решение:**
  Мы имеем дело с совместными событиями, поскольку кофе может закончиться в обоих автоматах. Мы знаем, что:

  $P(A) = 0,1$ — кофе закончится в первом автомате

  $P(B) = 0,1$ — кофе закончится во втором автомате

  $P(AB) = 0,03$ — кофе закончится в обоих автоматах

Найдем вероятность того, что кофе закончится хотя бы в одном из автоматов:

$$P(A+B) = P(A)+P(B)-P(AB) = 0,1+0,1-0,03 = 0,17$$

Тогда, вероятность того что кофе не закончится ни в одном из автоматов:

$$P(\overline{A+B}) = 1 - P(A+B) = 1 - 0,17 = 0,83$$

Ответ: $0,83$.

Глава 4

Уравнения

Для решения большинства заданий первой части, в конечном итоге, нам необходимо уметь решать уравнения. Основными видами уравнений, с которыми мы будем сталкиваться, являются:

- **Линейные уравнения**
- **Квадратные уравнения**
- **Дробно-рациональные уравнения**

- **Иррациональные уравнения**
- **Показательные уравнения**
- **Логарифмические уравнения**

Решить уравнение – это значит, что нужно найти все x такие что, если их подставить в уравнение – равенство будет выполняться.

4.1 Линейные уравнения

Линейными уравнениями называются уравнения с одной неизвестной x первой степени, имеющие вид:

$$\mathbf{ax + b = 0}, \quad \mathbf{a \neq 0}$$

$\mathbf{a}$ – старший коэффициент

$\mathbf{b}$ – свободный член

Алгоритм решения линейных уравнений выглядит следующим образом:

1. Все слагаемые, содержащие $\mathbf{x}$, переносим в одну сторону, все свободные члены - в другую;

2. Приводим подобные;
3. Делим свободный член на старший коэффициент.

Примеры:

- $$2 - 3(2x + 2) = 5 - 4x$$

  По правилу, нужно все, что с x перенести в одну сторону, но нам мешаются скобки – нужно раскрыть их:

  $$2 - 6x - 6 = 5 - 4x$$

  Теперь перенесем все с x влево, а свободные коэффициенты – вправо:

  $$-6x + 4x = 5 - 2 + 6$$

  Приведем подобные:

  $$-2x = 9$$

  Поделим свободный член на старший коэффициент

  $$x = -\frac{9}{2} = -4,5$$

  Ответ: $x = -4,5$.

- $$\frac{5x+4}{2}+3=\frac{9x}{4}$$

  По правилу, нужно все, что с x перенести в одну сторону, но нам мешаются дроби. Чтобы избавиться от них, нужно домножить обе части уравнения на их знаменатели. Сперва избавимся от знаменателя дроби, в числителе которой написано выражение:

  $$\frac{5x+4}{2}+3=\frac{9x}{4} \quad |\cdot 2$$

  $$2\cdot\frac{5x+4}{2}+2\cdot 3=2\cdot\frac{9x}{4}$$

  На этом этапе мы можем сократить знаменатель первой дроби полностью, а знаменатель второй дроби – частично:

  $$5x+4+6=\frac{9x}{2}$$

  Теперь избавимся от знаменателя второй дроби:

  $$5x+10=\frac{9x}{2} \quad |\cdot 2$$

  $$2\cdot 5x+2\cdot 10=2\cdot\frac{9x}{2}$$

  $$10x+20=9x$$

Теперь перенесем все с x влево, а свободные коэффициенты – вправо:

$$10x - 9x = -20$$

Приведем подобные:

$$x = -20$$

Ответ: $x = -20$.

4.2 Квадратные уравнения

4.2.1 Дискриминант и Теорема Виета

Квадратным уравнением называют уравнение с одной неизвестной **x**, максимальная степень которой – вторая, имеющее вид:

$$ax^2 + bx + c = 0$$

a – старший коэффициент

b – средний коэффициент

c – свободный член

Решать квадратные уравнения можно либо через дискриминант, либо с помощью теоремы Виета. По теореме Виета не всегда получается быстро и легко найти корни. Однако есть ряд заданий в ОГЭ, которые нацелены на решение с помощью теоремы Виета (их можно решить и через дискриминант, но это будет гораздо сложнее).

Алгоритм решения квадратных уравнений через дискриминант выглядит следующим образом:

1. Перенести все слагаемые в одну сторону;
2. Привести подобные;
3. Обязательно записать уравнение в виде: $\mathbf{ax^2 + bx + c = 0}$;
4. Выписать чему равны: a, b, c;
5. Вычислить дискриминат: $\boxed{\mathbf{D = b^2 - 4ac}}$
   - если $D > 0$ – будет 2 разных корня;
   - если $D = 0$ – корень будет только один;
   - если $D < 0$ – корней нет.
6. Найти корни, используя следующую формулу:

$$\boxed{\mathbf{x_{1,2} = \frac{-b \pm \sqrt{D}}{2a}}}$$

Пример:

$$x^2 + 3x = 4$$

Перенесем все слагаемые влево:

$$x^2 + 3x - 4 = 0$$

Выпишем чему равны коэффициенты:

$$a = 1, \quad b = 3, \quad c = -4$$

Вычислим дискриминант:

$$D = b^2 - 4ac = 3^2 - 4 \cdot 1 \cdot (-4) = 9 + 16 = 25$$

$$D > 0, \quad - \quad \text{следовательно будет 2 корня}$$

Расчитаем корни:

$$x_1 = \frac{-b - \sqrt{D}}{2a} = \frac{-3 - 5}{2 \cdot 1} = \frac{-8}{2} = -4$$

$$x_2 = \frac{-b + \sqrt{D}}{2a} = \frac{-3 + 5}{2 \cdot 1} = \frac{2}{2} = 1$$

Ответ: $x_1 = -4,\ x_2 = 1.$

Алгоритм решения квадратных уравнений через Виета выглядит следующим образом:

1. Записать уравнение в приведенном виде:

$$ax^2 + bx + c = 0 \quad - \quad \text{обычный вид}$$

$$\boxed{\mathbf{x^2 + \frac{b}{a}x + \frac{c}{a} = 0} \quad - \quad \text{приведенный вид}}$$

2. Подобрать такие корни, которые будут удовлетворять следующей системе:

$$\boxed{\begin{cases} x_1 + x_2 = -\frac{b}{a} \\ x_1 \cdot x_2 = \frac{c}{a} \end{cases}}$$

Пример:

$$3x^2 - 15x + 18 = 0$$

Поделим все уравнение на 3, чтобы чтобы сделать его приведенным:

$$3x^2 - 15x + 18 = 0 \quad | : 3$$

$$\frac{3}{3}x^2 - \frac{15}{3}x + \frac{18}{3} = 0$$

$$x^2 - 5x + 6 = 0$$

Получается, нам нужны такие числа x_1 и x_2, чтобы при сумме они давали 5, а при перемножении – 6. Единственные числа, которые для этого подходят – 2 и 3. Действительно:

$$\begin{cases} x_1 + x_2 = 5 \\ x_1 \cdot x_2 = 6 \end{cases}$$

$$\begin{cases} 2 + 3 = 5 \\ 2 \cdot 3 = 6 \end{cases}$$

$$\begin{cases} 5 = 5 \\ 6 = 6 \end{cases} \quad – \quad \text{оба утверждения верны}$$

Ответ: $x_1 = 2,\ x_2 = 3.$

4.2.2 Дополнительные способы решения квадратных уравнений

Довольно часто вы будете сталкиваться с ситуацией, когда в квадратном уравнении нет свободного члена, либо второй коэффициент равен нулю. Безусловно, вы можете решить такие уравнения через дискриминант. Однако, это можно сделать гораздо проще.

Ситуация, когда нет свободного члена

Пример:

$$x^2 - 3x = 0$$

Вынесим общий множитель x за скобку:

$$x \cdot (x - 3) = 0$$

Мы получили уравнение вида:

$$a \cdot b = 0$$

Как мы знаем, произведение двух, или более, множителей будет равно нулю, тогда и только тогда, когда один из этих множителей равен нулю. Следовательно:

$$a = 0 \quad \text{или} \quad b = 0$$

$$x = 0 \quad \text{или} \quad x - 3 = 0$$

$$x = 0 \quad \text{или} \quad x = 3$$

Ответ: $x_1 = 0,\ x_2 = 3.$

Ситуация, когда второй коэффициент равен нулю

Пример:

$$x^2 - 9 = 0$$

$$x^2 = 9$$

$$x = \pm\sqrt{9}$$

$$x = \pm 3$$

Ответ: $x_1 = -3,\ x_2 = 3.$

4.3 Дробно-рациональные уравнения

Дробно-рациональными уравнениями называют уравнения, содержащие дробь с переменной **x** в знаменателе. Особенностью ДРУ является то, что корнями могут быть не все числа а, только те, при которых знаменатель не становится нулем. Более детально эту особенность мы разберем во второй части, т.к. в первой части она себя не проявляет и при решении уравнений можно схитрить.

Алгоритм решения ДРУ выглядит следующим образом:

1. Используя основное свойство пропорций, нужно перемножить уравнение крест-накрест;
2. Решить получившееся линейное или квадратное уравнения;
3. Проверить получившиеся корни подстановкой в изначальное уравнение.

Пример:

$$\frac{3}{x-19} = \frac{19}{x-3}$$

Перемножим уравнение крест-накрест:

$$3 \cdot (x-3) = 19 \cdot (x-19)$$

$$3x - 9 = 19x - 361$$

$$3x - 19x = -361 + 9$$

$$-16x = -352 \quad | \ : -16$$

$$\frac{-16x}{-16} = \frac{-352}{-16}$$

$$x = 22$$

Проверим подстановкой в изначальное уравнение:

$$\frac{3}{22-19} = \frac{19}{22-3}$$

$$\frac{3}{3} = \frac{19}{19}$$

$$1 = 1$$

Мы получили верное утверждение, значит $x = 22$ действительно является корнем изначального уравнения.

Ответ: $x = 22$.

4.4 Иррациональные уравнения

Иррациональное уравнение - это уравнение, содержащее корень.

Особенностью иррациональных уравнений является то, что корнями могут быть не все числа, а только те, при которых:

- подкоренное выражение принимает не отрицательное значение;
- корень не отрицательный.

Алгоритм решения иррациональных уравнений выглядит следующим образом:

1. Нужно "выразить корень";
2. Возвести левую и правую часть в квадрат или в куб, если корень кубический (возведение квадратного корня в квадрат – **избавляет** от корня, как и возведение кубического корня в куб);
3. Решить получившееся уравнение.

Рассмотрим пример, содержащий особенность о которой было сказано ранее.

- **Условие:**
  Найдите корень уравнения $\sqrt{34-3x} = x-2$
- **Решение:**
  Корень уже выражен, поэтому возведем левую и правую стороны в квадрат:

$$\left(\sqrt{34-3x}\right)^2 = (x-2)^2$$

$$34-3x = x^2-4x+4$$

Решим получившееся квадратное уравнение:

$$x^2-4x+4-34+3x = 0$$

$$x^2 - x - 30 = 0$$

$$D = (-1)^2 - 4 \cdot 1 \cdot (-30) = 1 + 120 = 121$$

$$x_1 = \frac{1 - \sqrt{121}}{2 \cdot 1} = \frac{1 - 11}{2} = \frac{-10}{2} = -5$$

$$x_2 = \frac{1 + \sqrt{121}}{2 \cdot 1} = \frac{1 + 11}{2} = \frac{12}{2} = 6$$

Подставим оба корня в уравнение, чтобы определить какой из них является настоящим:

$$\sqrt{32 - 3 \cdot (-5)} = -5 - 2 \tag{1}$$

$$\sqrt{34 + 15} = -7$$

$$\sqrt{49} = -7$$

$$7 = -7$$

Мы получили неверное утверждение, значит $x_1 = -5$ не является корнем изначального уравнения. Проверим второй:

$$\sqrt{34 - 3 \cdot 6} = 6 - 2 \tag{2}$$

$$\sqrt{34 - 18} = 4$$

$$\sqrt{16} = 4$$

$$4 = 4$$

Мы получили верное утверждение, значит $x_2 = 6$ действительно является корнем изначального уравнения.

Ответ: 6.

4.5 Показательные уравнения

Показательное уравнение - это уравнение, в котором x находится в показатели степени.

Алгоритм решения показательных уравнений несложный и выглядит следующим образом:

1. Сделать так, чтобы слева и справа от равно, были степени с одинаковым основанием;
2. Переписать уравнение без оснований;
3. Решить получившееся уравнение.

Рассмотрим это на реальном **примере**:

- **Условие:**
  Решите уравнение $\left(\frac{1}{2}\right)^{10-3x} = 32$.
- **Решение:**
  Для начала перевернем $\frac{1}{2}$ и представим 32 как степень 2-ки:
  $$\left(2^{-1}\right)^{10-3x} = 2^5$$
  Раскроем скобки:
  $$2^{-10+3x} = 2^5$$

Отбросим основание:

$$-10 + 3x = 5$$

$$3x = 5 + 10$$

$$3x = 15 \quad | : 3$$

$$x = 5$$

Ответ: 5.

4.6 Логарифмические уравнения

Логарифмическое уравнение - это уравнение, x в котором содержится в логарифме.

Особенностью логарифмических уравнений является то, что корнями могут быть не все числа, а только те, которые входят в область допустимых значений:

$$\log_a b \quad - \quad \begin{cases} a > 0 \\ a \neq 1 \\ b > 0 \end{cases}$$

Рассмотрим алгоритм решения основных типов уравнений, которые встречаются.

Логарифм равен числу

Если в уравнении логарифм равен какому-то конкретному числу, то по определению логарифма можно уйти от логарифмического уравнения к более простому. Рассмотрим **пример**:

- **Условие:**
  Найдите корень уравнения $\log_2(4-x)=7$
- **Решение:**
  Заменим данное нам уравнение на более простое:

$$2^7 = 4 - x$$

$$128 = 4 - x$$

$$x = 4 - 128$$

$$x = -124$$

Ответ: -124.

Логарифмы с однаковыми основаниями – равны

Если в уравнении два логарифма с одинаковым основанием равны друг другу, то логарифмы можно отбросить и решать уравнение без них. Рассмотрим **пример**:

- **Условие:**
  Найдите корень уравнения $\log_5(7-x) = \log_5(3-x) + 1$

- **Решение:**
  Пока что, помимо логарифма в нашем уравнении присутствует еще одно слагаемое – 1. Превратим ее в логарифм и объединим со вторым логарифмом по свойству о сумме двух логарифмов:

$$\log_5(7-x) = \log_5(3-x) + \log_5 5$$

$$\log_5(7-x) = \log_5(5 \cdot (3-x))$$

$$\log_5(7-x) = \log_5(15-5x)$$

  Мы видим, что два логарифма с однаковыми основаниями стали равны друг другу, значит можем отбросить логарифмы и решать уравнение без них:

$$7 - x = 15 - 5x$$

$$5x - x15 - 7$$

$$4x = 8 \quad | : 4$$

$$x = 2$$

Ответ: 2.

Логарифмы находится в показатели степени

Если вы видите, что логарифм находится в показателе степени – нужно будет воспользоваться основным свойством логарифмов:

$$a^{\log_a b} = b$$

Рассмотрим это на **примере**:

- **Условие:**
  Найдите корень уравнения $2^{\log_8(5x-3)} = 4$
- **Решение:**
  На данном этапе, мы не можем воспользоваться основным свойством т.к. основание степени и основание логарифма – разные. Приведем их к одному:

  $$\sqrt[3]{8^{\log_8(5x-3)}} = 4$$

  Применим основное свойство:

  $$\sqrt[3]{5x-3} = 4$$

  Возведем левую и правую части – в куб, чтобы избавиться от корня:

  $$5x - 3 = 64$$
  $$5x = 64 + 3$$
  $$5x = 67 \quad | : 5$$
  $$x = 13,4$$

  Ответ: $13,4$.

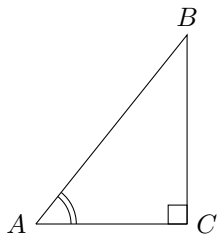
Глава 5

Тригонометрия

В ЕГЭ во многих заданиях вам, так или иначе, придется иметь дело с тригонометрией. Поэтому этой теме стоит уделить большое внимание.

5.1 Базовые знания

Все тригонометрические функции непосредственно связаны с прямоугольным треугольником.



Синусом угла в прямоугольном треугольнике называют отношение противолежащего катета к гипотенузе.

$$\boxed{\mathbf{sin(A)} = \frac{\mathbf{BC}}{\mathbf{AB}}}$$

Косинусом угла в прямоугольном треугольнике называют отношение прилежащего катета к гипотенузе.

$$\boxed{\mathbf{cos(A)} = \frac{\mathbf{AC}}{\mathbf{AB}}}$$

Тангенсом угла в прямоугольном треугольнике называют отношение противолежащего катета к прилежащему.

$$\boxed{\mathbf{tg(A) = \frac{BC}{AC}}}$$

Косинусом угла в прямоугольном треугольнике называют отношение прилежащего катета к противолежащему.

$$\boxed{\mathbf{ctg(A) = \frac{AC}{BC}}}$$

5.2 Тригонометрический круг

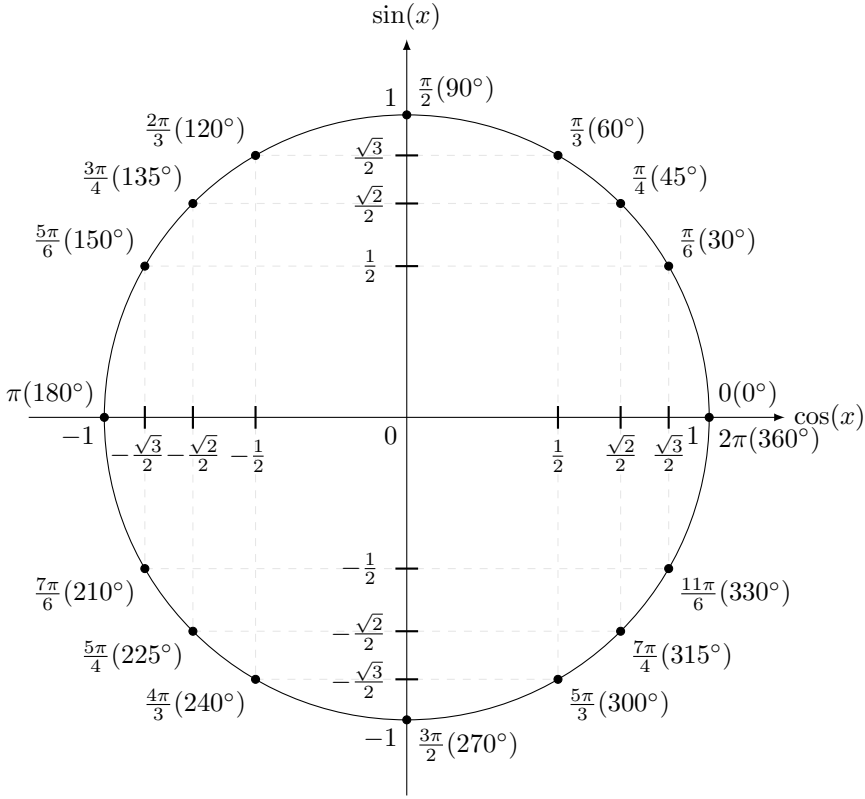
Для визуализации значений тригонометрических функций разных углов, используют **тригонометрический круг**.

С помощью тригонометрического круга можно довольно быстро запомнить какие значения принимают $\sin(\alpha)$, $\cos(\alpha)$, $\mathrm{tg}(\alpha)$, $\mathrm{ctg}(\alpha)$ при разных значениях угла α.

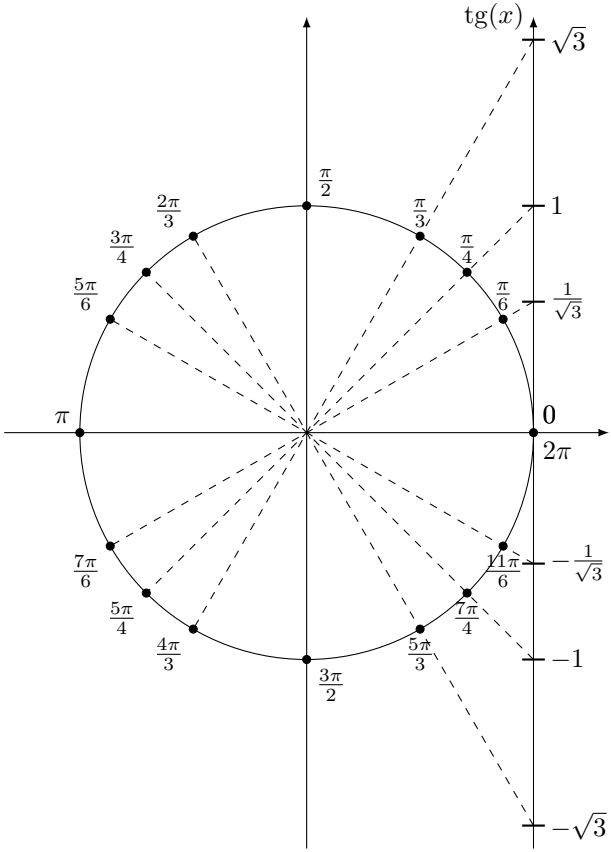
Углы можно измерять либо в привычных нам градусах, либо в радианах. Связь между ними довольно простая:

$$\boxed{\boldsymbol{\pi = 180^\circ}}$$

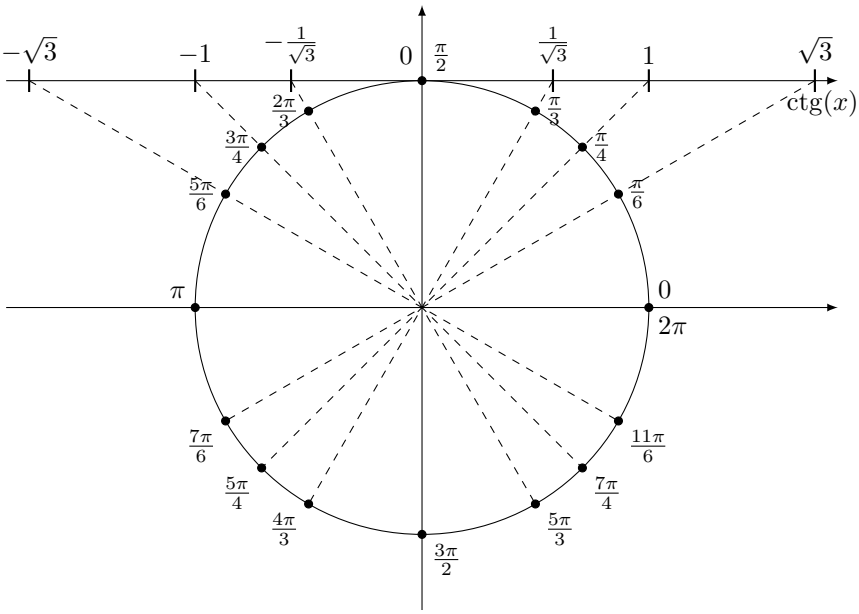
5.2.1 Круг для $\sin(\alpha)$ и $\cos(\alpha)$



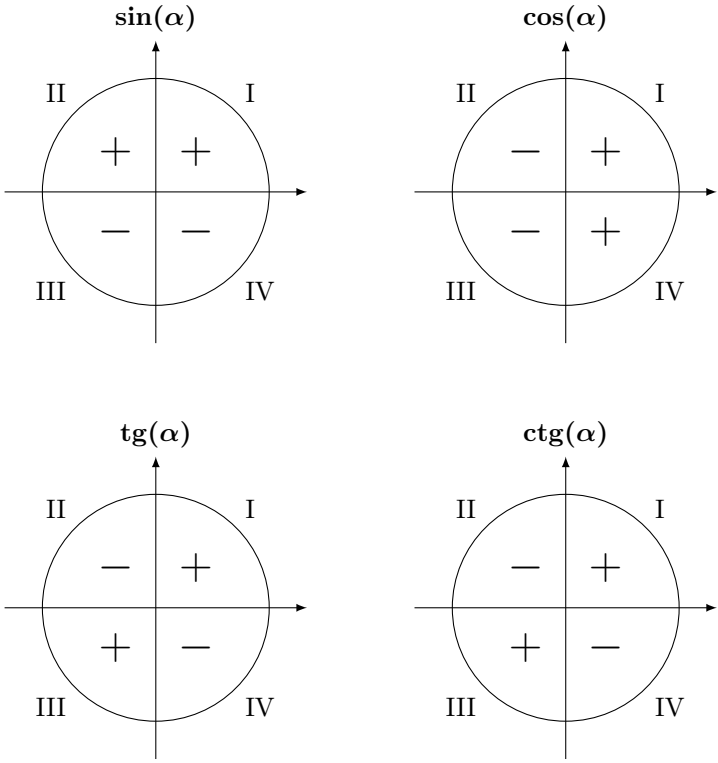
5.2.2 Круг для $\mathbf{tg}(\boldsymbol{\alpha})$



5.2.3 Круг для ctg(α)



5.2.4 Знаки тригонометрических функций



5.3 Формулы приведения

Вам могут дать тригонометрическую функцию суммы или разности, в которой одно из слагаемых либо некоторое целое число π, либо некоторое число π, деленное пополам. Для таких ситуаций существует определенный алгоритм, призванный упростить вычисления:

1. Находим четверть, в которой расположен угол, и определяем знак функции в этой четверти;
2. Меняем функцию на кофункцию, если аргументом служит угол по типу $\left(\frac{\pi}{2}+\alpha\right)$, $\left(\frac{3\pi}{2}+\alpha\right)$, $\ldots$, или не изменяем функцию, если аргументом служит угол по типу $(\pi+\alpha)$, $-3\pi+\alpha$, $\ldots$.

Рассмотрим на **примере**:

- **Условие:** Найдите значение выражения:
$$\frac{3\cos(\pi-\alpha)+\sin(\frac{\pi}{2}+\alpha)}{\cos(\alpha+3\pi)}$$
.
- **Решение:** Рассмотрим каждую тригонометрическую функцию по отдельности.
$$\cos(\pi-\alpha) \tag{1}$$

1. Для начала нужно определить в какую четверть попадает угол:

$$\pi - \alpha \quad - \quad \text{II четверть}$$

   В этой четверти функция $\cos(\alpha)$ отрицательная, поэтому мы поставим минус.

2. Так как угол целый – название функции останется прежним.

Итог:

$$\cos(\pi - \alpha) = -\cos(\alpha)$$

$$\sin(\frac{\pi}{2} + \alpha) \tag{2}$$

1. Для начала нужно определить в какую четверть попадает угол:

$$\frac{\pi}{2} + \alpha \quad - \quad \text{II четверть}$$

   В этой четверти функция $\sin(\alpha)$ положительная, поэтому и после преобразования функция будет положительная.

2. Так как угол не целый – название функции поменяется.

Итог:

$$\sin(\frac{\pi}{2} + \alpha) = \cos(\alpha)$$

$$\cos(\alpha + 3\pi) \tag{3}$$

1. Для начала нужно определить в какую четверть попадает угол:

   $$\alpha + 3\pi \quad - \quad \text{III четверть}$$

   В этой четверти функция $\cos(\alpha)$ отрицательная, поэтому мы поставим минус.

2. Так как угол целый – название функции останется прежним.

Итог:

$$\cos(\alpha + 3\pi) = -\cos(\alpha)$$

Теперь соберем все кусочки в единое целое:

$$\frac{3\cos(\pi - \alpha) + \sin(\frac{\pi}{2} + \alpha)}{\cos(\alpha + 3\pi)} = \frac{-3cos(\alpha) + \cos(\alpha)}{-\cos(\alpha)} = \frac{-2\cos(\alpha)}{-\cos(\alpha)} = 2$$

Ответ: 2.

5.4 Тригонометрические тождества и их применение

Для успешного выполнения заданий первой части, вам необходимо знать наизусть несколько тригонометрических тождеств.

5.4.1 Основное тригонометрическое тождество

$$\boxed{\mathbf{\sin^2(\alpha) + \cos^2(\alpha) = 1}}$$

Рассмотрим где применяется основное тригонометрическое тождество на **примере**:

- **Условие:**
  Найдите $3\cos(\alpha)$, если $\sin(\alpha) = -\frac{2\sqrt{2}}{3}$ и $\alpha \in \left(\frac{3\pi}{2}; 2\pi\right)$.
- **Решение:**
  В конце задания уточняют в какой четверти лежит угол, только для того, чтобы мы смогли определить правильно знак искомой функции. Мы этим воспользуемся практически в конце решения, но забывать об этом нельзя (иначе ответ может быть не тем).

Для начала, найдем чему равен $\cos(\alpha)$:

$$sin^2(\alpha) + \cos^2(\alpha) = 1$$

$$\cos^2(\alpha) = 1 - \sin^2(\alpha)$$

$$\cos^2(\alpha) = 1 - \left(-\frac{2\sqrt{2}}{3}\right)^2$$

$$\cos^2(\alpha) = 1 - \frac{4 \cdot 2}{9}$$

$$\cos^2(\alpha) = 1 - \frac{8}{9}$$

$$\cos^2(\alpha) = \frac{1}{9}$$

Теперь нам нужно избавиться от квадрата, для этого мы должны извлечь корень из левой и правой части. Не забывайте, что в этом случае у нас возникает плюс-минус:

$$\cos(\alpha) = \pm\frac{1}{3}$$

Для того, чтобы определиться с тем, какой знак в итоге взять – нужно посмотреть какой знак у косинуса в той четверти, которую нам дали в условии:

$$\alpha \in \left(\frac{3\pi}{2}; 2\pi\right) \quad \rightarrow \quad \text{IV четверть} \quad \rightarrow \quad \cos(\alpha) > 0$$

Значит:

$$\cos(\alpha) = \frac{1}{3}$$

Подставим то, что нашли в начальный пример:

$$3\cos(\alpha) = 3 \cdot \frac{1}{3} = 1$$

Ответ: 1.

5.4.2 Формулы двойного угла

Встречаются задания, в которых невозможно посчитать $\cos(\alpha)$ или $\sin(\alpha)$ угла, который дан изначально. Однако, увеличив угол в 2 раза – функция становится считаема. Этот переход позволяют сделать формулы двойного угла:

$$\boxed{\mathbf{\sin(2\alpha) = 2\sin(\alpha)\cos(\alpha)}}$$

$$\boxed{\mathbf{\cos(2\alpha) = \cos^2(\alpha) - \sin^2(\alpha)}}$$

$$\boxed{\mathbf{\cos(2\alpha) = 2\cos^2(\alpha) - 1}}$$

$$\boxed{\mathbf{\cos(2\alpha) = 1 - 2\sin^2(\alpha)}}$$

Рассмотрим то, как работают эти формулы на примерах:

- **Условие:**
  Найдите значение выражения:

$$\frac{12\sin 11^\circ \cos 11^\circ}{\sin 22^\circ}$$

- **Решение:**
  Заметим, что данные нам углы отличаются в 2 раза. Распишем $\sin 22^\circ$ с помощью формулы двойного угла:

$$\frac{12\sin 11^\circ \cos 11^\circ}{\sin 22^\circ} = \frac{12\sin 11^\circ \cos 11^\circ}{2\sin 11^\circ \cos 11^\circ} = \frac{12}{2} = 6$$

Ответ: 6.

- **Условие:**
  Найдите значение выражения:

$$\sqrt{50}\cos^2\frac{9\pi}{8} - \sqrt{50}\sin^2\frac{9\pi}{8}$$

- **Решение:**
  Заметим, что мы не знаем ни $\sin(\alpha)$, ни $\cos(\alpha)$ в угле который нам дан, но если мы увеличим его в 2 раза – сможем посчитать значение функции.

Вынесем общий множитель за скобку и применим формулу двойного угла:

$$\sqrt{50}\cos^2\frac{9\pi}{8}-\sqrt{50}\sin^2\frac{9\pi}{8}=\sqrt{50}\left(\cos^2\frac{9\pi}{8}-\sin^2\frac{9\pi}{8}\right)=$$
$$=\sqrt{50}\cos\left(2\cdot\frac{9\pi}{8}\right)=\sqrt{50}\cos\frac{9\pi}{4}=$$
$$=\sqrt{50}\cdot\frac{\sqrt{2}}{2}=\frac{\sqrt{100}}{2}=\frac{10}{2}=5$$

Ответ: 5.

- **Условие:**
  Найдите значение выражения:

$$4\sqrt{2}\cos^2\frac{15\pi}{8}-2\sqrt{2}$$

- **Решение:**
  Вновь мы столкнулись с ситуацией, когда не можем сразу посчитать значение функции в том угле, который нам дан.

Применим тот же метод – вынесим общий множитель за скобку и воспользуемся формулой двойного угла:

$$4\sqrt{2}\cos^2\frac{15\pi}{8} - 2\sqrt{2} = 2\sqrt{2}\left(2\cos^2\frac{15\pi}{8} - 1\right) =$$
$$= 2\sqrt{2}\cos\left(2\cdot\frac{15\pi}{8}\right) = 2\sqrt{2}\cos\frac{15\pi}{4} =$$
$$= 2\sqrt{2}\cdot\frac{\sqrt{2}}{2} = 2$$

Ответ: 2.

Глава 6

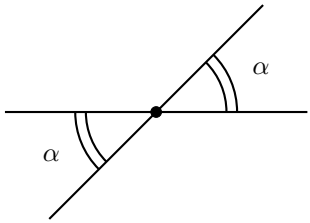
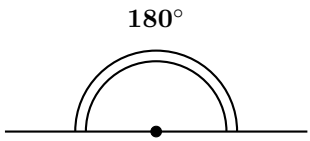
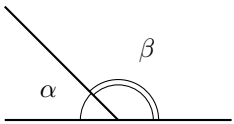
Планиметрия

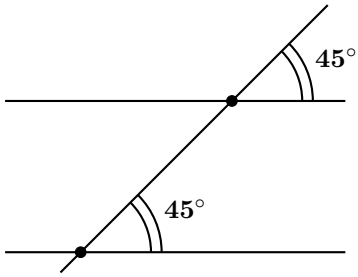
В планиметрии первой части вам встретятся задачи по следующим темам:

1. Углы;
2. Треугольники;
3. Многоугольники;
4. Окружности.

6.1 Углы

Общие сведения

Вертикальные углы – равны.	
Развернутый угол равен **180°**	
Тригоном. фукнции смежных углов $\sin(\alpha) = \sin(\beta) \quad \cos(\alpha) = -\cos(\beta)$ $\operatorname{tg}(\alpha) = -\operatorname{tg}(\beta) \quad \operatorname{ctg}(\alpha) = -\operatorname{ctg}(\beta)$	

Соответственные углы равны.	

Сумма углов правильного n угольника рассчитывается по следующей формуле:

$$\boxed{\mathbf{180^\circ \cdot (n-2)}}$$

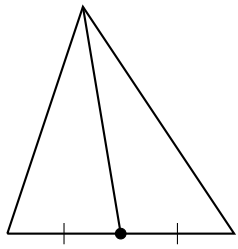
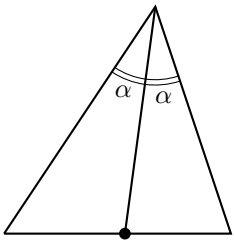
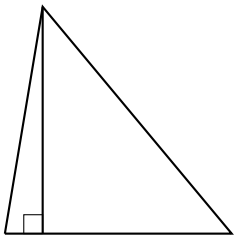
Сумма углов треугольника – 180°

Сумма углов четырехугольника – 360°

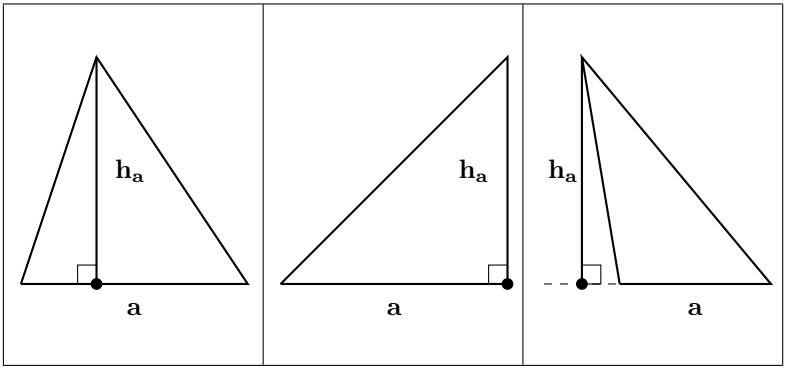
6.2 Треугольники

6.2.1 Общие сведения

- **Основные линии треугольника**

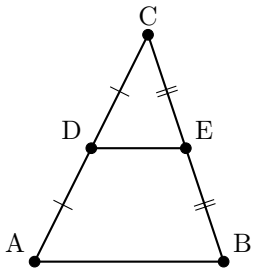
		
Медиана	**Биссектриса**	**Высота**

Медиана – это линия, которая делит противолежащую сторону пополам.
Биссектриса – это линия, которая делит угол пополам.
Высота – это перпендикуляр, опущенный из вершины треугольника к прямой, которая содержит противолежащую сторону.



Средняя линия треугольника - это линия, соединяющая середины двух сторон, параллельная третьей стороне и равная её половине.

$$\mathbf{DE = \frac{AB}{2}}$$

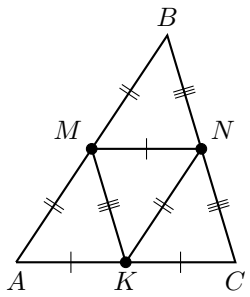


- **Подобные треугольники и теорема синусов**
  Подобные треугольники – это треугольники, в котором соответственные углы равны, а стороны – пропорциональны.

Площади подобных треугольников относятся как квадрат коэффициента подобия.

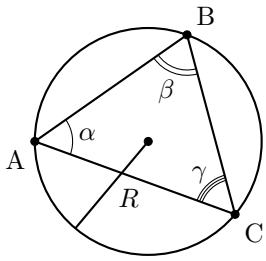
$$\boxed{\frac{\mathbf{AC}}{\mathbf{MN}} = \frac{\mathbf{AB}}{\mathbf{BM}} = \frac{\mathbf{BC}}{\mathbf{BN}} = \mathbf{k}}$$

$$\boxed{\frac{\mathbf{S_{ABC}}}{\mathbf{S_{BMN}}} = \mathbf{k}^2}$$



Теорема синусов:

$$\boxed{\frac{\boldsymbol{a}}{\mathbf{sin}(\boldsymbol{\alpha})} = \frac{\boldsymbol{b}}{\mathbf{sin}(\boldsymbol{\beta})} = \frac{\boldsymbol{c}}{\mathbf{sin}(\boldsymbol{\gamma})} = \mathbf{2}\boldsymbol{R}}$$



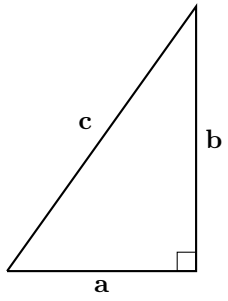
6.2.2 Стороны

Теорема Пифагора

Квадрат гипотенузы равен сумме квадратов катетов:

$$\boxed{\mathbf{c^2 = a^2 + b^2}}$$

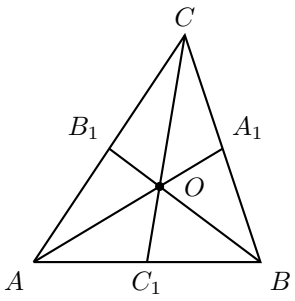
Зачем она нужна:
С помощью этой теоремы мы можем найти любую сторону прямоугольного треугольника, если знаем две остальные.



Точка пересечения медиан

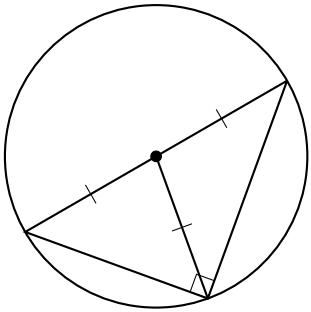
Медианы треугольника, точкой пересечения, делятся в отношении 2:1.

$$\boxed{\mathbf{\frac{AO}{OA_1} = \frac{BO}{OB_1} = \frac{CO}{OC_1} = \frac{2}{1}}}$$



Прямоугольный треугольник и описанная окружность

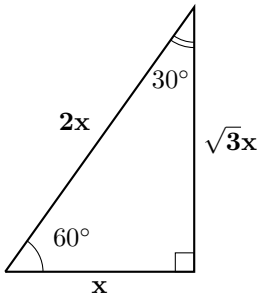
- **Радиус окружности**, описанной около прямоугольного треугольника, равен половине гипотенузы.
- **Медиана** прямоугольного треугольника, проведенная к гипотенузе равна ее половине.



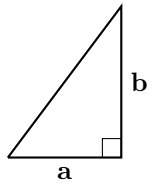
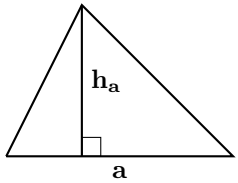
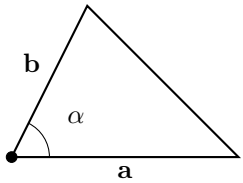
$30^\circ : 60^\circ : 90^\circ$

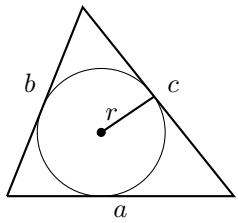
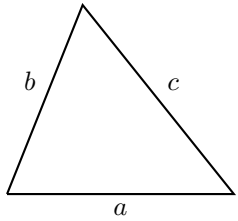
Очень часто встречаются задачи, в которых нужно найти стороны у прямоугольного треугольника с углами. Есть один лайфхак, который позволяет решать эти задачи очень быстро. Нужно запомнить следующее соотношение между сторонами:

$$\boxed{\mathbf{a : c : b = 1 : 2 : \sqrt{3}}}$$

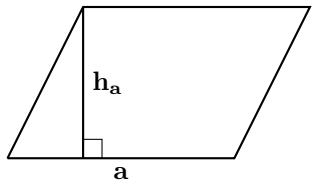
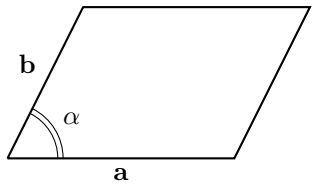
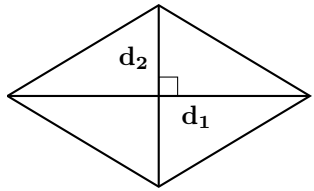


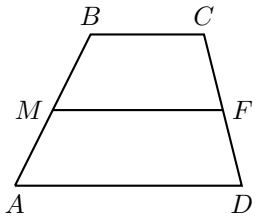
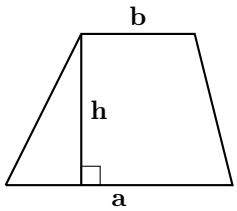
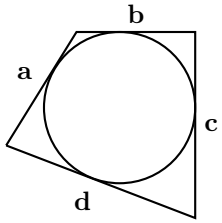
6.2.3 Площади треугольников

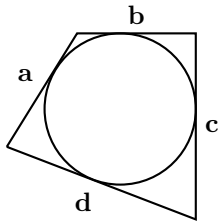
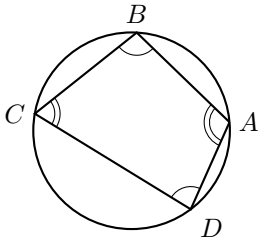
Площадь прямоугольного треугольника $\boxed{\mathbf{S = \frac{a \cdot b}{2}}}$	
Площадь треугольника через высоту и сторону $\boxed{\mathbf{S = \frac{a \cdot h_a}{2}}}$	
Площадь треугольника через две стороны и угол между ними $\boxed{\mathbf{S = \frac{a \cdot b \cdot \sin(\alpha)}{2}}}$	

Площадь через радиус вписанной окружности $\boxed{\mathbf{S = p \cdot r}}$ $\boxed{\mathbf{p = \frac{a + b + c}{2}}}$	
Формула Герона $\boxed{\mathbf{S = \sqrt{p(p - a)(p - b)(p - c)}}}$	

6.3 Четырехугольники

Площадь параллелограмма $\boxed{\mathbf{S = a \cdot h_a}}$	
Площадь параллелограмма $\boxed{\mathbf{S = a \cdot b \cdot \sin(\alpha)}}$	
Площадь ромба $\boxed{\mathbf{S = \frac{d_1 \cdot d_2}{2}}}$	

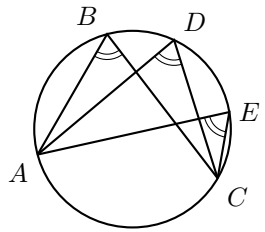
Средняя линяя трапеции – это линия, соединяющая середины боковых сторон. Она параллельна основаниям и равна их полусумме: $$\boxed{\mathbf{MF} = \frac{\mathbf{AD} + \mathbf{BC}}{\mathbf{2}}}$$	
Площадь трапеции: $$\boxed{\mathbf{S} = \frac{\mathbf{a} + \mathbf{b}}{\mathbf{2}} \cdot \mathbf{h}}$$	
Описанный четырехугольник Любой четырехугольник можно описать вокруг окружности, только в том случае, если суммы противоположных сторон равны друг другу: $$\boxed{\mathbf{a} + \mathbf{c} = \mathbf{b} + \mathbf{d}}$$	

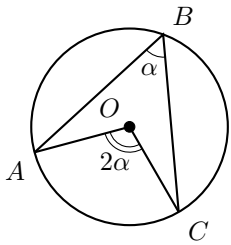
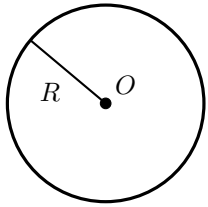
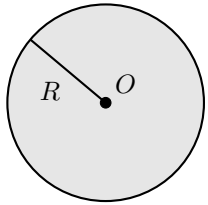
Площадь описанного четырехугольника: $$\boxed{\mathbf{S = p \cdot r}}$$ $\mathbf{p} = \dfrac{\mathbf{a+b+c+d}}{\mathbf{2}}$ – полупериметр $\mathbf{r}$ – радиус вписанной окружности	
Вписанный четырехугольник Любой четырехугольник можно вписать в окружность, только в том случае, если сумма противоположных углов равна 180° $$\boxed{\angle\mathbf{A} + \angle\mathbf{C} = \angle\mathbf{B} + \angle\mathbf{D} = \mathbf{180^\circ}}$$	

6.4 Окружность и круг

Для начала, нужно разобраться с некоторыми определениями:

- **Вписанный угол** – это угол, вершина которого лежит на окружности.
- **Центральный угол** – это угол, вершина которого находится в центре окружности.

Вписанные углы, опирающиеся на одну и ту же дугу – **равны**.	

Вписанный угол равен **половине** центрального угла, опирающегося на ту же дугу.	
Длина окружности $\boxed{\mathbf{L = 2\pi R}}$	
Площадь круга $\boxed{\mathbf{S = \pi R^2}}$	

6.5 Векторы и операции с ними

6.5.1 Общие сведения

Вектор – это отрезок, для которого указано, какая из его граничных точек является началом, а какая – концом.

Вектора обозначаются либо двумя заглавными буквами со стрелочкой над ними, либо маленькой одной буквой со стрелкой над ней:

$$\overrightarrow{AB},\ \vec{a}$$

Нулевой вектор – это вектор, начало которого совпадает с его концом. Длина нулевого вектора – нуль. Нулевой вектор не имеет определенного направления.

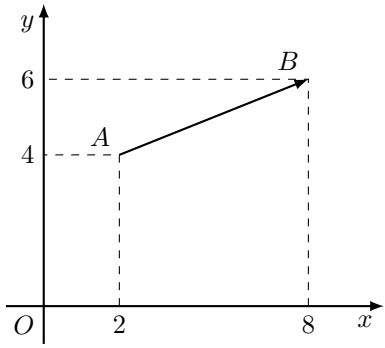
Коллинеарные векторы – это ненулевые векторы, лежащие на одной прямой или на параллельных прямых.

Компланарные векторы – это ненулевые векторы, которые параллельны одной плоскости или лежат на одной плоскости.

Координаты вектора – это числа, которые показывают в каком направлении и насколько было сдвинуто начало вектора.

Найдем координаты вектора на **примере**:

- **Условие:** Найдите координаты вектора:



- **Решение:** Мы видим, что начало вектора сдвинулось по оси Ox на 6 вправо, значит:

$$AB_x = 6$$

Мы видим, что начало вектора сдвинулось по оси Oy на 2 вверх, значит:

$$AB_y = 2$$

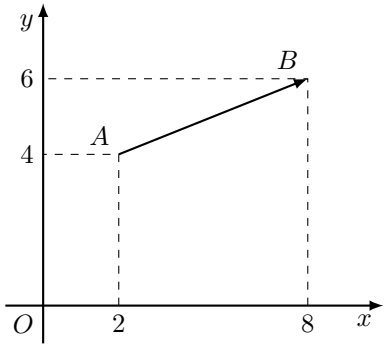
Ответ: $\overrightarrow{AB}(6, 2)$.

Зная координаты вектора, можно легко найти **длину вектора**:

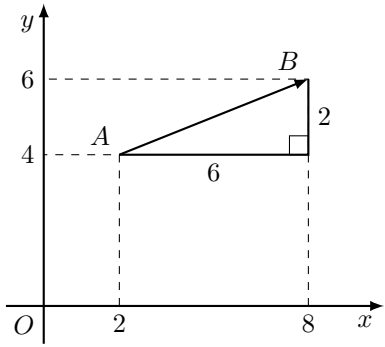
$$|\overrightarrow{\boldsymbol{AB}}| = \sqrt{\boldsymbol{AB_x^2} + \boldsymbol{AB_y^2}}$$

Найдем длину вектора на **примере**:

- **Условие:** Найдите квадрат длины вектора $\overrightarrow{AB}(6, 2)$.
- **Решение:** Изобразим этот вектор:



Если мы построим прямоугольный треугольник так, чтобы данный вектор был его гипотенузой, то не сложно заметить что длины катетов будут равны координатам вектора, действительно:



В этом случае, длина вектора действительно равна длине гипотенузы:

$$|\overrightarrow{AB}| = \sqrt{AB_x^2 + AB_y^2} = \sqrt{36+4} = \sqrt{40}$$

Ответ: 40.

6.5.2 Сложение векторов

Вы должны четко понимать, что при сложении двух или нескольких, векторов – получается **новый вектор**. Складывать вектора можно несколькими способами.

Сложение и вычитание векторов по правилу треугольника

Для того, чтобы сложить два вектора по правилу треугольника, нужно:

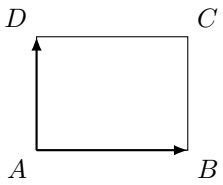
1. К концу первого вектора, подставить начало второго;
2. Провести вектор, начало которого совпадает с началом первого вектора, а конец – с концом второго.

Вычитание векторов выполняется аналогично, только нужно поменять направление у вычитаемого вектора на противоположное.

Рассмотрим это правило на **примерах**.

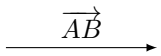
- **Условие:**

Две стороны прямоугольника $ABCD$ равны 6 и 8. Найдите длину суммы векторов $\overrightarrow{AB}$ и $\overrightarrow{AD}$

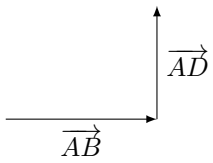


- **Решение:**

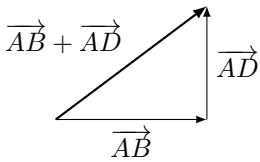
Шаг 1. Возьмем вектор $\overrightarrow{AB}$



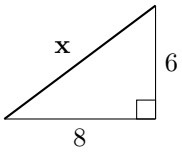
Шаг 2. Построим из конца вектора $\overrightarrow{AB}$ вектор $\overrightarrow{AD}$



Шаг 3. Соединим начало и конец получившейся змейки.



В итоге, мы получили прямоугольный треугольник, в котором мы знаем катеты а просят найти гипотенузу:



$$x^2 = 6^2 + 8^2$$

$$x^2 = 36 + 64$$

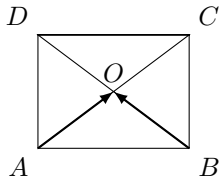
$$x^2 = 100$$

$$x = 10$$

Ответ: 10.

- **Условие:**

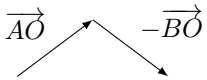
Две стороны изображенного на рисунке прямоугольника $ABCD$ равны 6 и 8. Диагонали пересекаются в точке O. Найдите длину разности векторов $\overrightarrow{AO}$ и $\overrightarrow{BO}$



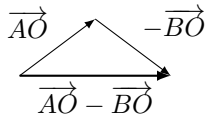
- **Решение:**

Шаг 1. Возьмем вектор $\overrightarrow{AO}$

Шаг 2. Построим из конца вектора $\overrightarrow{AO}$ вектор $-\overrightarrow{BO}$



Шаг 3. Соеденим начало и конец получившейся змейки.



Получившийся вектор есть ничто иное, как наибольшая сторона изначального прямоугольника, значит его длина – 8.

Ответ: 8.

Сложение и вычитание векторов через координаты

Сложение и вычитание векторов через координаты происходит по следующей схеме:

$$\boxed{\boldsymbol{m \cdot \overrightarrow{c} = k \cdot \overrightarrow{a} \pm l \cdot \overrightarrow{b} \quad \rightarrow \quad \begin{cases} m \cdot c_x = k \cdot a_x \pm l \cdot b_x \\ m \cdot c_y = k \cdot a_y \pm l \cdot b_y \end{cases}}}$$

Расмотрим это правило на **примере**:

- **Условие:**
  Даны векторы $\overrightarrow{a}(3;3)$, $\overrightarrow{b}(7;8)$ и $\overrightarrow{c}(13;29)$. Найдите сумму координат вектора $\overrightarrow{a} + \overrightarrow{b} - \overrightarrow{c}$.

- **Решение:**
  В первую очередь, нужно отметить, что сумма всех этих векторов – новый вектор:

$$\overrightarrow{d} = \overrightarrow{a} + \overrightarrow{b} - \overrightarrow{c}$$

Найдём, согласно правилу координаты этого вектора:

$$d_x = a_x + b_x - c_x = 3 + 7 - 13 = -3$$

$$d_y = a_y + b_y - c_y = 3 + 8 - 29 = -18$$

У нас спрашивают сумму координат получившегося вектора, значит:

$$d_x + d_y = -3 - 18 = -21$$

Ответ: -21.

6.5.3 Скалярное произведение векторов

Скалярное произведение векторов – это произведение длин двух векторов на косинус угла между ними.

$$\boxed{\left(\overrightarrow{a}, \overrightarrow{b}\right) = \left|\overrightarrow{a}\right| \cdot \left|\overrightarrow{b}\right| \cdot \cos(\alpha)}$$

Не стоит долго зацикливаться на попытках понять, что же такое скалярное произведение. Правда в том, что скалярным произведением назвали определенную комбинацию действий которую, как оказалось, полезно выполнять. На практике с помощью скалярного произведения довольно легко можно находить угол между двумя векторами.

Если векторы заданы в Декартовой системе координат – скалярное произведение можно вычислить следующим образом:

$$\boxed{\left(\overrightarrow{a}, \overrightarrow{b}\right) = a_x \cdot b_x + a_y \cdot b_y}$$

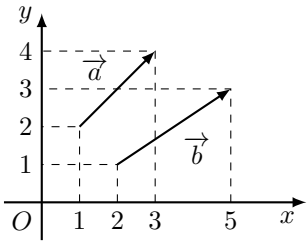
Отсюда можно вывести формулу для косинуса угла между векторами:

$$\boxed{\cos(\alpha) = \frac{a_x \cdot b_x + a_y \cdot b_y}{\left|\overrightarrow{a}\right| \cdot \left|\overrightarrow{b}\right|}}$$

Рассмотрим скалярное произведение на **примере**:

- **Условие:**

Найдите скалярное произведение векторов $\overrightarrow{a}$ и $\overrightarrow{b}$.



- **Решение:**
  Так как мы можем легко найти координаты векторов, будем искать скалярное произведение через координаты. Определим координаты векторов по графику:

$$a_x = 2,\ a_y = 2,\ b_x = 3,\ b_y = 2.$$

Тогда по правилу нахождения скалярного произведения:

$$\left(\overrightarrow{a}, \overrightarrow{b}\right) = a_x \cdot b_x + a_y \cdot b_y = 2 \cdot 3 + 2 \cdot 2 = 6 + 4 = 10$$

Ответ: 10.

Глава 7

Стереометрия

7.1 Общие сведения

Грань —- это плоская поверхность (плоская область, например — многоугольник или круг), которая образует часть границы твердого объекта.

Ребро – это отрезок, соединяющий две вершины многоугольника или многогранника.

Площадь поверхности – это сумма площадей всех граней многогранника.

Площадь основания – это площадь той грани, на которой стоит многогранник.

Площадь боковой поверхности – это сумма площадей всех граней многогранника, за исключением площадей оснований.

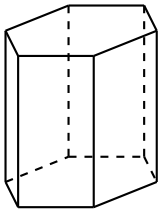
7.2 Призма

Призма - это многогранник, две грани которого являются равными многоугольниками, лежащими в параллельных плоскостях, а остальные грани – параллелограммы.

$$\boxed{S_{\text{бок}} = P_{\text{осн}} \cdot h}$$

$$\boxed{S_{\text{пов}} = S_{\text{бок}} + 2S_{\text{осн}}}$$

$$\boxed{V = S_{\text{осн}} \cdot h}$$



где $P_{\text{осн}}$ - периметр основания, h - высота.

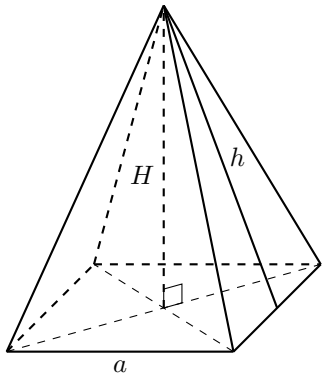
7.3 Пирамида

Пирамида - это многогранник, одна из граней которого произвольный многоугольник, а остальные грани – треугольники.

$$\boxed{S_{\text{бок}} = \frac{ah}{2} \cdot n}$$

$$\boxed{S_{\text{полн}} = \frac{ah}{2} \cdot n + S_{\text{осн}}}$$

$$\boxed{V = \frac{S_{\text{осн}} H}{3}}$$



где n - число вершин в основании.

7.4 Цилиндр

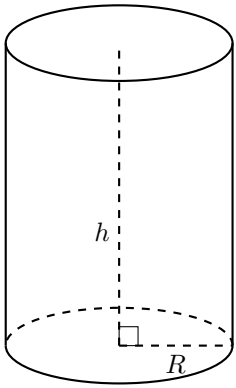
Цилиндр - это геометрическое тело, ограниченное цилиндрической поверхностью и двумя параллельными плоскостями.

$$\boxed{S_{\text{осн}} = \pi R^2}$$

$$\boxed{S_{\text{бок}} = 2\pi Rh}$$

$$\boxed{S_{\text{полн}} = 2\pi R(R+h)}$$

$$\boxed{V = \pi R^2 h}$$



7.5 Конус

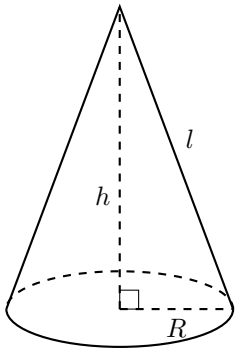
Конус - это тело вращения, образованное вращением прямоугольного треугольника вокруг одного из катетов.

$$\boxed{S_{\text{осн}} = \pi R^2}$$

$$\boxed{S_{\text{бок}} = \pi R \cdot l}$$

$$\boxed{S_{\text{полн}} = \pi R(R + l)}$$

$$\boxed{V = \frac{\pi R^2 h}{3}}$$

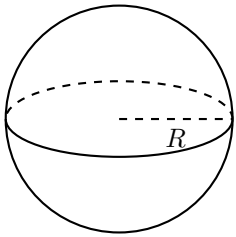


7.6 Шар

Шар - это геометрическое место точек, равноудаленных от центра.

$$\boxed{S_{\text{полн}} = 4\pi R^2}$$

$$\boxed{V = \frac{4}{3}\pi R^3}$$



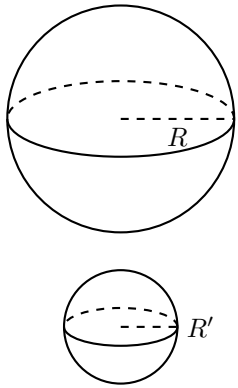
7.7 Подобные фигуры

Довольно часто встречаются задачи, у вас спрашивают восколько раз изменится площадь или объемы. Речь идет о подобных фигурах.

$$\boxed{\frac{R}{R'} = k}$$

$$\boxed{\frac{S}{S'} = k^2}$$

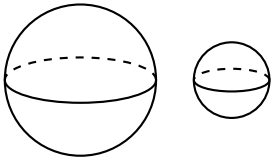
$$\boxed{\frac{V}{V'} = k^3}$$



Рассмотрим **пример** такого задания:

- **Условие:**

Даны два шара. Радиус первого шара в 2 раза больше радиуса второго. Во сколько раз площадь поверхности первого шара больше площади поверхности второго?



- **Решение:**
  Так как радиусы отличаются в 2 раза, следовательно:

$$k = \frac{R}{R'} = 2$$

тогда:

$$\frac{S}{S'} = k^2 = 2^2 = 4$$

Ответ: 4.

Глава 8

Графики функций

Предложенный мною метод решения задач будет основан на системах уравнения. Главное, что нужно четко понимать при составлении системы – сколько у нас неизвестных коэффициентов, столько нам нужно будет составить уравнений.

На экзамене вам попадется один из следующих видов графиков (или их комбинация):

1. Линейная функция;
2. Парабола;
3. Гипербола;
4. Показательная функция;
5. Логарифмическая функция;
6. Тригонометрическая функция.

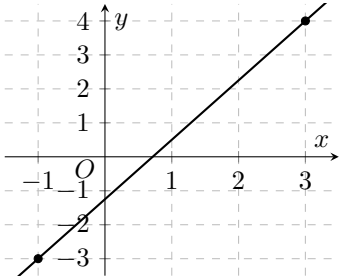
8.1 Линейная функция

Линейная функция имеет следующий вид:

$$\boxed{\mathbf{y = kx + b}}$$

Разберем как составлять и решать систему уравнений на **примере**:

- **Условие:**
  На рисунке изображен график функции $f(x) = kx + b$. Найдите значение x, при котором $f(x) = -13,5$.



- **Решение:**
  Шаг 1. Поиск коэффициентов
  Для поиска коэффициентов составим систему уравнений используя отмеченные точки:

$$A(-1,-3); \quad B(3,4)$$

Так как функция имеет вид:

$$y = kx + b$$

то система уравнений будет иметь вид:

$$\begin{cases} y_1 = kx_1 + b \\ y_2 = kx_2 + b \end{cases}$$

Подставим координаты выбранных точек:

$$\begin{cases} -3 = -k + b \\ 4 = 3k + b \end{cases}$$

Если мы сейчас вычтем из второго уравнения первое – мы избавимся от b и сможем найти k, сделаем это:

$$4 - (-3) = 3k + b - (-k + b)$$

$$4 + 3 = 3k + b + k - b$$

$$7 = 4k$$

$$k = \frac{7}{4}$$

$$\boxed{k = 1,75}$$

Первый коэффициент найден, теперь можно подставить его в любое уравнение системы и найти b, подставим в первое:

$$-3 = -1,75 + b$$

$$b = -3 + 1,75$$

$$\boxed{b = -1,25}$$

Мы нашли все коэффициенты, получившаяся функция имеет следующий вид:

$$f(x) = 1,75x - 1,25$$

Шаг 2. Найдем то, что от нас просят

Нас просят найти значение x, при котором $f(x) = -13,5$. Подставим вместо $f(x)$ то, что мы нашли:

$$1,75x - 1,25 = -13,5$$

$$1,75x = -13,5 + 1,25$$

$$1,75x = -12,25$$

$$x = -\frac{12,25}{1,75}$$

$$x = -7$$

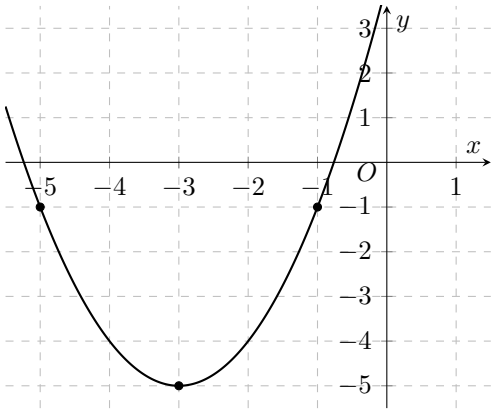
Ответ: -7.

8.2 Парабола

Графики с параболами довольно простые. Как правило, в задачах на параболу неизвестны 3 коэффициента. Поэтому, достаточно взять 3 разные точки и составить систему уравнений.

Разберем **пример**:

- **Условие:**
  На рисунке изображён график функции $f(x) = ax^2 + bx + c$. Найдите $f(-9)$.



- **Решение:**
  Шаг 1. Поиск коэффициентов
  Для поиска коэффициентов составим систему уравнений используя отмеченные точки:

$$A(-1,-1); \quad B(-3,-5); \quad C(-5,-1)$$

Так как функция имеет вид:

$$y = ax^2 + bx + c$$

то система уравнений будет иметь вид:

$$\begin{cases} y_1 = ax_1^2 + bx_1 + c \\ y_2 = ax_2^2 + bx_2 + c \\ y_3 = ax_3^2 + bx_3 + c \end{cases}$$

Подставим координаты выбранных точек:

$$\begin{cases} -1 = a \cdot (-1)^2 + b \cdot (-1) + c \\ -5 = a \cdot (-3)^2 + b \cdot (-3) + c \\ -1 = a \cdot (-5)^2 + b \cdot (-5) + c \end{cases}$$

$$\begin{cases} -1 = a - b + c \\ -5 = 9a - 3b + c \\ -1 = 25a - 5b + c \end{cases}$$

Вычтем из последних двух уравнений – первое:

$$\begin{cases} -5 - (-1) = 9a - 3b + c - (a - b + c) \\ -1 - (-1) = 25a - 5b + c - (a - b + c) \end{cases}$$

$$\begin{cases} -5 + 1 = 9a - 3b + c - a + b - c \\ -1 + 1 = 25a - 5b + c - a + b - c \end{cases}$$

$$\begin{cases} -4 = 8a - 2b \quad | : 2 \\ 0 = 24a - 4b \quad | : 4 \end{cases}$$

$$\begin{cases} -2 = 4a - b \\ 0 = 6a - b \end{cases}$$

Вычтем из второго уравнения – первое:

$$0 - (-2) = 6a - b - (4a - b)$$

$$2 = 6a - b - 4a + b$$

$$2a = 2$$

$$\boxed{a = 1}$$

Подставим в предпоследнюю систему, например, во второе уравнение, чтобы найти b:

$$0 = 6 \cdot 1 - b$$

$$\boxed{b = 6}$$

Теперь мы можем найти c, подставив найденные коэффициенты в начальную систему уравнений (например, в первое уравнение):

$$-1 = 1 - 6 + c$$

$$-1 = -5 + c$$

$$c = 5 - 1$$

$$\boxed{c = 4}$$

Мы нашли все коэффициенты, получившаяся функция имеет следующий вид:

$$f(x) = x^2 + 6x + 4$$

Шаг 2. Найдем то, что от нас просят
Нас просят найти $f(-9)$, значит в найденную функцию вместо x нужно подставить -9:

$$f(-9) = (-9)^2 + 6 \cdot (-9) + 4 = 81 - 54 + 4 = 31$$

Ответ: 31.

8.3 Гипербола

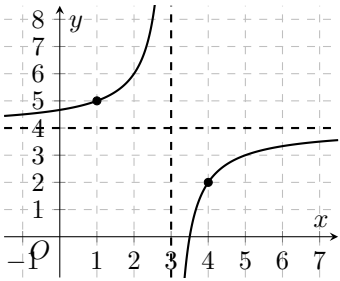
На графиках с гиперболами зачастую встречаются асимптоты. С помощью асимптот можно быстрее найти необходимые коэффициенты.

Вертикальная асимптота помогает найти коэффициенты, которые находятся в знаменателе.

Горизонтальная асимптота помогает найти свободный коэффициент.

Разберем **пример**:

- **Условие:**
  На рисунке изображён график функции $f(x) = \frac{a}{x+b} + c$. Найдите $f(\frac{8}{3})$.



- **Решение:**
  Шаг 1. Поиск коэффициентов
  Мы видим, что у данной функции есть две асимптоты – горизонтальная и вертикальная.

  Для того, чтобы понять, чему равен свободный коэффициент – нужно посмотреть, чему равен "y"горизонтальной асимптоты. Значит:

  $$\boxed{c = 4}$$

  Для того, чтобы понять, чему равен коэффициент в знаменателе – нужно посмотреть, чему равен "x"вертикальной асимптоты и взять его с другим знаком. Значит:

  $$\boxed{b = -3}$$

  Для того, чтобы определить оставшийся коэффициент, выберем любую "красивую"точку и составим с помощью нее уравнение. Например, возьмем:

  $$A(1, 5)$$

  Составим уравнение:

  $$5 = \frac{a}{1-3} + 4$$

  $$5 = -\frac{a}{2} + 4 \quad | \cdot 2$$

$$10 = -a + 8$$

$$a = 8 - 10$$

$$\boxed{a = -2}$$

Мы нашли все коэффициенты, получившаяся функция имеет следующий вид:

$$f(x) = -\frac{2}{x-3} + 4$$

Шаг 2. Найдем то, что от нас просят

Нас просят найти $f(\frac{8}{3})$, значит в найденную функцию вместо x нужно подставить $\frac{8}{3}$:

$$f\left(\frac{8}{3}\right) = -\frac{2}{\frac{8}{3}-3} + 4 = -\frac{2}{-\frac{1}{3}} + 4 = 6 + 4 = 10$$

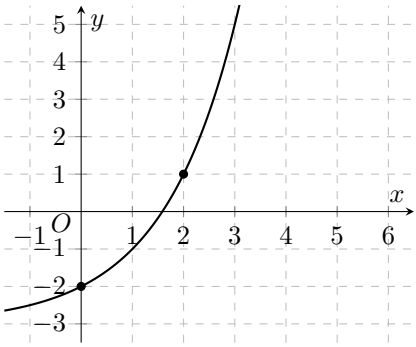
Ответ: 10.

8.4 Показательная функция

Для того, чтобы легко и непринужденно решать эти задачи, необходимо хорошо уметь решать показательные уравнения. Сами по себе задания на эту функцию – простые. Во всех задачах, которые мне попадались, всего было 2 неизвестных коэффициента, и они легко находились по 2м выбранным точкам.

Разберем **пример**:

- **Условие:**
  На рисунке изображён график функции $f(x) = a^x + b$. Найдите значение x, при котором $f(x) = 29$.



- **Решение:**
  Шаг 1. Поиск коэффициентов
  Для поиска коэффициентов составим систему уравнений используя отмеченные точки:

$$A(0, -2); \quad B(2, 1)$$

Так как функция имеет вид:

$$y = a^x + b$$

то система уравнений будет иметь вид:

$$\begin{cases} y_1 = a^{x_1} + b \\ y_2 = a^{x_2} + b \end{cases}$$

Подставим координаты выбранных точек:

$$\begin{cases} -2 = a^0 + b \\ 1 = a^2 + b \end{cases}$$

Из первого уравнения сразу можно найти чему равно b:

$$-2 = 1 + b$$

$$\boxed{b = -3}$$

Подставим найденный коэффициент во второе уравнение:

$$1 = a^2 - 3$$

$$a^2 = 1 + 3$$

$$a^2 = 4$$

$$\boxed{a = 2}$$

т.к. основание показательной функции больше нуля, то $a = -2$ нам не подходит.

Мы нашли все коэффициенты, получившаяся функция имеет следующий вид:

$$f(x) = 2^x - 3$$

Шаг 2. Найдем то, что от нас просят
Нас просят найти значение x, при котором $f(x) = 29$. Подставим вместо $f(x)$ то, что мы нашли:

$$2^x - 3 = 29$$

$$2^x = 29 + 3$$

$$2^x = 32$$

$$2^x = 2^5$$

$$x = 5$$

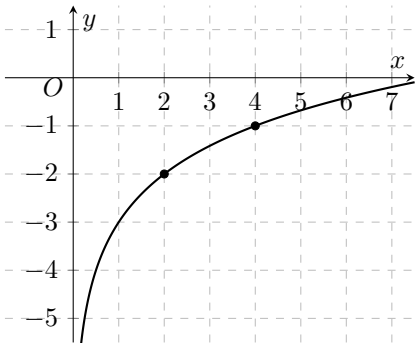
Ответ: 5.

8.5 Логарифмическая функция

Такого рода задачи, вполне можно решить, взяв 2 точки на графике. Для того, чтобы задачи решались легко – нужно разбираться в основных свойствах логарифма и уметь их применить.

Разберем **пример**:

- **Условие:**
  На рисунке изображён график функции
  $f(x) = b + \log_a x$.
  Найдите значение x, при котором $f(x) = 1$.



- **Решение:**
  Шаг 1. Поиск коэффициентов

Для поиска коэффициентов составим систему уравнений, используя отмеченные точки:

$$A(2, -2); \quad B(4, -1)$$

Так как функция имеет вид:

$$y = b + \log_a x$$

то система уравнений будет иметь вид:

$$\begin{cases} y_1 = b + \log_a x_1 \\ y_2 = b + \log_a x_2 \end{cases}$$

Подставим координаты выбранных точек:

$$\begin{cases} -2 = b + \log_a 2 \\ -1 = b + \log_a 4 \end{cases}$$

Вычтем из второго уравнения первое:

$$-1 - (-2) = b + \log_a 4 - (b + \log_a 2)$$

$$-1 + 2 = b + \log_a 4 - b - \log_a 2$$

$$1 = \log_a \left(\frac{4}{2}\right)$$

$$\log_a 2 = 1$$

$$\boxed{a = 2}$$

Для того, чтобы найти второй коэффициент – подставим в начальную систему найденное значение a (например в первое уравнение):

$$-2 = b + \log_2 2$$

$$-2 = b + 1$$

$$\boxed{b = -3}$$

Мы нашли все коэффициенты, получившаяся функция имеет следующий вид:

$$f(x) = -3 + \log_2 x$$

Шаг 2. Найдем то, что от нас просят
Нас просят найти значение x, при котором $f(x) = 1$. Подставим вместо $f(x)$ то, что мы нашли:

$$-3 + \log_2 x = 1$$

$$\log_2 x = 1 + 3$$

$$\log_2 x = 4$$

$$x = 2^4 = 16$$

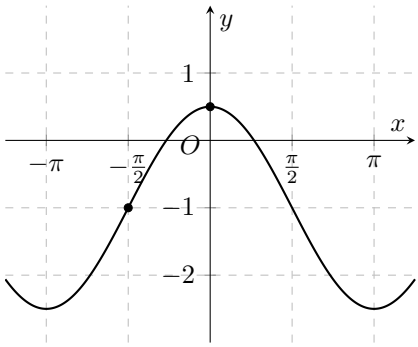
Ответ: 16.

8.6 Тригонометрическая функция

Как правило, в задачах из этой группы требуется найти 2 неизвестных коэффициента.

Разберем **пример**:

- **Условие:**
  На рисунке изображён график функции $f(x) = a\cos(x) + b$. Найдите b.



- **Решение:**
  Для поиска коэффициентов составим систему уравне-

ний используя отмеченные точки:

$$A\left(0, \frac{1}{2}\right); \quad B\left(-\frac{\pi}{2}, -1\right)$$

Так как функция имеет вид:

$$y = a\cos(x) + b$$

то система уравнений будет иметь вид:

$$\begin{cases} y_1 = a\cos(x_1) + b \\ y_2 = a\cos(x_2) + b \end{cases}$$

Подставим координаты выбранных точек:

$$\begin{cases} \frac{1}{2} = a\cos(0) + b \\ -1 = a\cos\left(-\frac{\pi}{2}\right) + b \end{cases}$$

Заметим, что из второго уравнения мы сразу можем найти значение b:

$$-1 = a \cdot 0 + b$$

$$\boxed{b = -1}$$

Подставив в первое уравнение найденное значение, мы могли бы найти второй коэффициент:

$$\frac{1}{2} = a \cdot 1 - 1$$

$$a = 0,5 + 1$$

$$\boxed{a = 1,5}$$

Ответ: -1.

Глава 9

Задачи с прикладным содержанием

Опыт прошлых лет показывает, что этот тип заданий не вызывает больших сложностей, за исключением ситуаций когда в них встречаются степени или логарифмы. Большинство задач мы будем разбирать на занятиях, но тут хотелось бы сделать больший акцент именно на этих двух темах.

9.1 Степени

Дополнительной теории в этих задачах нет, но я настоятельно рекомендую – повторить всю теорию по степеням, т.к. тут мы будем использовать ее в полном объеме.

Разберем несколько **примеров**:

- **Условие:** При адиабатическом процессе для идеального газа выполняется закон $pV^k = 10^5$ Па $\cdot$ м^5, где p - давление газа в паскалях, V - объем газа в кубических метрах, $k = \frac{5}{3}$. Найдите, какой объём V (в куб. м) будет занимать газ при давлении p, равном $3,2 \cdot 10^6$ Па.

- **Решение:** Для начала, подставим в формулу все, что мы знаем, и преобразуем получившееся уравнение:

$$3,2 \cdot 10^6 \cdot V^{\frac{5}{3}} = 10^5 \quad | : 3,2 \cdot 10^6$$

$$V^{\frac{5}{3}} = \frac{10^5}{3,2 \cdot 10^6}$$

$$V^{\frac{5}{3}} = \frac{1}{3,2 \cdot 10}$$

$$V^{\frac{5}{3}} = \frac{1}{32}$$

Для того чтобы найти V нам нужно избавиться от степени $\frac{5}{3}$, сделать это можно следующим образом:

$$\left(V^{\frac{5}{3}}\right)^{\frac{3}{5}} = \left(\frac{1}{32}\right)^{\frac{3}{5}}$$

$$V = \frac{1}{32^{\frac{3}{5}}}$$

Теперь, нам осталось только правильно посчитать. Напомню, что если степень записана в виде дроби – ее можно заменить корнем:

$$V = \frac{1}{\sqrt[5]{32}^3} = \frac{1}{2^3} = \frac{1}{8} = 0,125$$

Ответ: $0,125$.

- **Условие:** Уравнение процесса, в котором участвовал газ, записывается в виде $pV^a = const$, где p (Па) - давление газа, V - объем газа в кубических метрах, a - положительная константа. При каком наименьшем значении константы a уменьшение в два раза объема газа, участвующего в этом процессе, приводит к увеличению давления не менее, чем в 4 раза?

- **Решение:** В условии сказано, что левая часть уравнения остается посоянной при любых значених p и V. Значит, во сколько раз изменяется один множитель, востолько же раз должен измениться и другой.

Мы знаем, что давление p должно увеличиться не менее, чем в 4 раза, а объем V уменьшиться в 2, значи,т можно составить следующее уравнение:

$$2^a = 4$$

$$2^a = 2^2$$

$$a = 2$$

Ответ: 2.

9.2 Логарифмы

Задачи этого типа будут решаться проще, если сократить числа в получившемся уравнении.

Разберем на **примере**:

- **Условие:** Ёмкость высоковольтного конденсатора в телевизоре $C = 2 \cdot 10^{-6}$ Ф. Параллельно с конденсатором подключен резистор с сопротивлением $R = 5 \cdot 10^6$ Ом. Во время работы телевизора напряжение на конденсаторе $U_0 = 16$ кВ. После выключения телевизора напряжение на конденсаторе убывает до значения U кВ за время, определяемое выражением $t = \alpha RC \log_2 \frac{U_0}{U}$ (с),

где $\alpha = 0,7$ - постоянная. Определите напряжение на конденсаторе, если после выключения телевизора прошла 21 с. Ответ дайте в киловольтах.

- **Решение:** Подставим все что знаем, в исходное уравнение:

$$21 = 0,7 \cdot 5 \cdot 10^6 \cdot 2 \cdot 10^{-6} \log_2 \frac{16}{U}$$

Преобразуем получившееся уравнение:

$$21 = 7 \log_2 \frac{16}{U} \quad | : 7$$

$$\log_2 \frac{16}{U} = 3$$

Избавимся от логарифма, по его определению:

$$\frac{16}{U} = 2^3$$

$$\frac{16}{U} = 8 \quad | \cdot U$$

$$16 = 8U \quad | : 8$$

$$U = 2$$

Ответ: 2.

Глава 10

Текстовые задачи

10.1 Задачи на проценты, сплавы и смеси

10.1.1 Проценты

Для того, чтобы хорошо решать задачи на проценты – для начала нужно хорошо разобраться в процентах. Плюс,

вы должны хорошо понимать, что именно вы находите с помощью процентов.

Процент - это одна сотая от числа.

Допустим, книга в магазине стоит 1 000 руб. 1% от этой стоимости равен:

$$1\% = \frac{1\,000 \text{ руб.}}{100} = 10 \text{ руб.}$$

Постоянно считать чему равен 1% от числа и потом находить нужное количество процентов – неудобно и долго. Гораздо быстрее и практичнее поступать следуюшим образом:

1. Записать проценты в виде десятичной дроби – поделив на 100;
2. Умножить изначальное число на получившуюся десятичную дробь.

В этом случае вы сразу получите нужное количество процентов от данного числа.

Разберем этот алгоритм на нескольких **примерах**:

- **Условие:** Книга в магазине стоила 1 000 руб. Магазин сделал клиенту скидку 35%, сколько стала стоить книга в итоге?

- **Решение:** Изначально стоимость книги была 100%, после скидки цена составляет 65% от старой. Значит, нам нужно найти 65% от старой цены.

  1. Переведем проценты в десятичную дробь:

  $$\frac{65}{100} = 0,65$$

  2. Умножим получившуюся дробь на изначальную стоимость:

  $$1\,000 \text{ руб.} \cdot 0,65 = 650 \text{ руб.}$$

  Ответ: 650 руб.

- **Условие:** Книга в магазине стоила 1 000 руб. Магазин увеличил цену на 35%, сколько стала стоить книга в итоге?

- **Решение:** Изначально стоимость книги была 100%, после повышения цены она составляет 135% от старой. Значит, нам нужно найти 135% от старой цены.

  1. Переведем проценты в десятичную дробь:

  $$\frac{135}{100} = 1,35$$

2. Умножим получившуюся дробь на изначальную стоимость:

$$1\,000 \text{ руб.} \cdot 1,35 = 1\,350 \text{ руб.}$$

Ответ: 1 350 руб.

- **Условие:** Петя копит деньги на новый компьютер, который стоит 100 000 руб. Петя уже накопил 40 000 руб. Сколько процентов от необходимой суммы уже накопил Петя?

- **Решение:** Чтобы найти, сколько процентов одно число составляет по отношению к второму – нужно первое поделить на второе:

$$\frac{40\,000 \text{ руб.}}{100\,000 \text{ руб.}} = 0,4 = 40\%$$

Ответ: 40%.

10.1.2 Задачи на проценты

Рассмотрим алгоритм решений данного типа задач на **примерах**:

- **Условие:** На пост главы администрации города претендовало три кандидата: Журавлёв, Зайцев, Иванов.

Во время выборов за Иванова было отдано в 2 раза больше голосов, чем за Журавлёва, а за Зайцева — в 3 раза больше, чем за Журавлёва и Иванова вместе. Сколько процентов голосов было отдано за победителя?

- **Решение:** Из условия понятно, что за Журавлёва было отдано меньше всего голосов. Обозначим это количество за x. Тогда получим следующее количество голосов:

  Журавлёв - x

  Иванов - $2x$

  Зайцев - $9x$

  Получается, всего было отдано - $12x$ голосов. Победителем, очевидно, является Зайцев:

  $$\frac{9x}{12x} = \frac{3}{4} = 0,75 = 75\%$$

  Ответ: 75%

- **Условие:** В понедельник акции компании подорожали на некоторое количество процентов, а во вторник подешевели на то же самое количество процентов. В результате они стали стоить на 4% дешевле, чем при открытии торгов в понедельник. На сколько процентов подорожали акции компании в понедельник?

- **Решение:** Отличие этой задачи от всех остальных заключается в том, что тут мы не знаем на сколько процентов изменялась цена. Обозначим это количество процентов за – x, а начальную стоимость за – S.
  Когда в понедельник цена подорожала на x процентов, она стала составлять $100\% + x$ от старой цены. Найдем стоимость акции в понедельник вечером:

  1. Переведем проценты в десятичную дробь:
  $$\frac{100\% + x}{100\%} = 1 + \frac{x}{100\%}$$
  2. Умножим получившуюся дробь на изначальную стоимость:
  $$S\left(1 + \frac{x}{100\%}\right) \quad - \quad \text{цена акции в понедельник}$$

  Когда во вторник цена снизилазь на x процентов, она стала составлять $100\% - x$ от цены в понедельник (после подорожания). Найдем стоимость акции во вторник вечером:

  1. Переведем проценты в десятичную дробь:
  $$\frac{100\% - x}{100\%} = 1 - \frac{x}{100\%}$$
  2. Умножим получившуюся дробь на цену акции в понедельник вечером:
  $$S\left(1 + \frac{x}{100\%}\right)\left(1 - \frac{x}{100\%}\right) \quad - \quad \text{цена акции во вторник}$$

Мы знаем что в итоге, цена акции снизилась на 4%. Найдем какая цена стала в итоге:

1. Переведем проценты в десятичную дробь:

$$\frac{96\%}{100\%} = 0,96$$

2. Умножим получившуюся дробь на изначальную стоимость:

$$S \cdot 0,96 \quad - \quad \text{цена акции во вторник}$$

В итоге, мы смогли посчитать цену акции во вторник – двумя разными путями. Составим из получившегося выше – уравнение и решим его:

$$S\left(1 + \frac{x}{100\%}\right)\left(1 - \frac{x}{100\%}\right) = S \cdot 0,96 \quad | : S$$

$$\left(1 + \frac{x}{100\%}\right)\left(1 - \frac{x}{100\%}\right) = 0,96$$

$$1 - \frac{x^2}{10\,000\%} = 0,96 \quad | \cdot 10\,000\%$$

$$10\,000\$ - x^2 = 9\,600\%$$

$$x^2 = 400\%$$

$$x = 20\%$$

Ответ: 20%.

10.1.3 Задачи на сплавы и смеси

Данный тип задач довольно легко решается, если использовать таблицы. Проценты в таблицах мы будем всегда писать сразу в десятичной дроби. Название строк может меняться от типа задачи, но шаблон у всех будет примерно один и тот же.

Сплав	**I**	**II**	**...**
Концентрация			
Масса сплава			
Масса меди			

Рассмотрим **пример**:

- **Условие:**
  Первый сплав содержит 5% меди, второй — 13% меди. Масса второго сплава больше массы первого на 4 кг. Из этих двух сплавов получили третий сплав, содержащий 10% меди. Найдите массу третьего сплава.

- **Решение:**
  Обозначим за x массу первого сплава, тогда таблица будет выглядить следующим образом:

Сплав	**I**	**II**	**I+II**
Концентрация	0,05	0,13	0,1
Масса сплава	x	$x+4$	$2x+4$
Масса меди	$0,05x$	$0,13(x+4)$	$0,1(2x+4)$

Последнюю ячейку можно заполнить двумя способами, с одной стороны – так как мы сделали, с другой – масса меди в получившемся растворе равна сумме масс меди в смешиваемых растворах. Благодаря этому мы можем составить уравнение, решив которое - найдем массу первого сплава:

$$0,1(2x+4) = 0,05x + 0,13(x+4) \quad | \cdot 100$$

$$10(2x+4) = 5x + 13(x+4)$$

$$20x + 40 = 5x + 13x + 52$$

$$20x + 40 = 18x + 52$$

$$20x - 18x = 52 - 40$$

$$2x = 12 \quad | : 2$$

$$x = 6$$

Мы нашли массу первого сплава. Значит масса получившегося сплава:

$$2x + 4 = 2 \cdot 6 + 4 = 12 + 4 = 16$$

Ответ: 16.

10.2 Задачи на движение по прямой

Для решения данных задач, необходимо знать следующую формулу:

$$\boxed{\boldsymbol{S = v \cdot t}}$$

Нужно следить за тем, чтобы все было в одной единицы измерения. Например, если нам дана скорость в $\frac{\text{км}}{\text{ч}}$, а время в мин., необходимо время перевести в часы.

Задачи на движение довольно легко решаются, если использовать следующую таблицу:

Кто двигается	**I**	**II**	**...**
Путь			
Скорость			
Время			

Разберем как решать задачи с помощью этой таблицы на **примере**:

- **Условие:**
  Из пунктов А и В, расстояние между которыми 19 км, вышли одновременно навстречу друг другу два пешехода и встретились в 9 км от А. Найдите скорость пешехода, шедшего из А, если известно, что он шёл со

скоростью, на 1 $\frac{\text{км}}{\text{ч}}$ большей, чем пешеход, шедший из B, и сделал в пути получасовую остановку.

- **Решение:**
  Обозначим скорость первого пешехода за x а время которое провели в дороги пешеходы через t_1 и t_2. Тогда, таблица будет выглядить следующим образом:

Кто двигается	**I**	**II**
Путь	9	10
Скорость	x	$x-1$
Время	t_1	t_2

Мы знаем, что первый пешеход сделал получасовую остановку, значит в пути он пробыл на пол часа меньше:

$$t_2 - t_1 = \frac{1}{2}$$

Выразим время из таблицы и подставим в получившееся уравнение:

$$S = \upsilon \cdot t \quad \rightarrow \quad t = \frac{S}{\upsilon}$$

$$\frac{10}{x-1} - \frac{9}{x} = \frac{1}{2}$$

Решим получившееся уравнение:

$$\frac{10x}{(x-1)x} - \frac{9(x-1)}{(x-1)x} = \frac{1}{2}$$

$$\frac{10x}{x^2-x} - \frac{9x-9}{x^2-x} = \frac{1}{2}$$

$$\frac{10x-9x+9}{x^2-x} = \frac{1}{2}$$

$$\frac{x+9}{x^2-x} = \frac{1}{2}$$

$$2 \cdot (x+9) = 1 \cdot (x^2-x)$$

$$2x+18 = x^2-x$$

$$x^2-x-2x-18$$

$$x^2-3x-18=0$$

$$D = 3^2 - 4 \cdot 1 \cdot (-18) = 9+72 = 81$$

$$x_1 = \frac{3-\sqrt{81}}{2 \cdot 1} = \frac{3-9}{2} = -\frac{6}{2} = -3$$

$$x_2 = \frac{3+\sqrt{81}}{2 \cdot 1} = \frac{3+9}{2} = \frac{12}{2} = 6$$

Скорость не может быть отрицательной, значит первый корень нам не подходит.

Ответ: 6.

10.3 Задачи на движение по окружности

Эти задачи не сильно отличаются от задач на движение по прямой. Однако, здесь есть одна особенность – **условие обгона**. В задачах, где одно тело обгоняет другое, всегда будет справедлива следующая формула:

$$\boxed{\boldsymbol{v_2 - v_1 = \frac{S}{t}}}$$

где v_2 и v_1 скорости тел (причем $v_2 > v_1$), S - расстояние между телами в начальный момент времени, t - время, за которое произошел обгон.

Рассмотрим это на **примере**:

- **Условие:**
  Из одной точки круговой трассы, длина которой равна 14 км, одновременно в одном направлении стартовали два автомобиля. Скорость первого автомобиля равна 80 $\frac{\text{км}}{\text{ч}}$, и через 40 минут после старта он опережал второй автомобиль на один круг. Найдите скорость второго автомобиля. Ответ дайте в км/ч.

- **Решение:**
  Обозначим скорость второго автомобиля за x. Можем считать, что изначальное расстояние между автомобилями было равно целому кругу - 14 км. Мы знаем обгон произошел за 40 мин. т.е. за $\frac{40}{60} = \frac{2}{3}$ ч. Подставим все что знаем в условие обгона:

$$80 - x = \frac{14}{\frac{2}{2}}$$

$$80 - x = 14 \cdot \frac{3}{2}$$

$$80 - x = 21$$

$$80 - 21 = x$$

$$x = 59$$

Ответ: 59.

10.4 Задачи на движение по воде

Данные задачи решаются примерно так же, как и задачи на движение по прямой, за одним лишь исключением – тут нужно учитывать скорость течения реки.

Если кто-то плывет **по течению реки** – к скорости, с которой он двигается относительно реки, нужно прибавить скорость течения реки.

Если кто-то плывет **против течения реки** – от скорости, с которой он двигается относительно реки, нужно отнять скорость течения реки.

Рассмотрим алгоритм решения на **примере**:

- **Условие:**
  Моторная лодка прошла против течения реки 112 км и вернулась в пункт отправления, затратив на обратный путь на 6 часов меньше. Найдите скорость течения, если скорость лодки в неподвижной воде равна 11 $\frac{\text{км}}{\text{ч}}$. Ответ дайте в $\frac{\text{км}}{\text{ч}}$.
- **Решение:**
  Обозначим скорость течения реки за x, тогда таблица будет выглядить следующим образом: Мы знаем, что против течения лодка двигалась дольше чем по тече-

Как двигается	**Против**	**По**
Путь	112	112
Скорость	$11 - x$	$11 + x$
Время	t_1	t_2

нию на 6 часов, значит можем составить уравнение:

$$t_1 - t_2 = 6$$

Выразим время из таблицы и решим получившееся уравнение:

$$\frac{112}{11 - x} - \frac{112}{11 + x} = 6$$

$$\frac{112(11 + x)}{(11 - x)(11 + x)} - \frac{112(11 - x)}{(11 - x)(11 + x)} = 6$$

$$\frac{1\,232 + 112x}{11^2 - x^2} - \frac{1\,232 - 112x}{11^2 - x^2} = 6$$

$$\frac{1\,232 + 112x - 1\,232 + 112x}{121 - x^2} = 6$$

$$\frac{224x}{121 - x^2} = 6$$

$$6(121 - x^2) = 224x \quad | : 2$$

$$3(121 - x^2) = 112x$$

$$363 - 3x^2 = 112x$$

$$3x^2 + 112x - 363 = 0$$

$$D = 112^2 - 4 \cdot 3 \cdot (-363) = 12\,544 + 4\,356 = 16\,900$$

$$x_1 = \frac{-112 - \sqrt{16\,900}}{2 \cdot 3} = \frac{-112 - 130}{6} = -\frac{242}{6} = -\frac{121}{3}$$

$$x_2 = \frac{-112 + \sqrt{16\,900}}{2 \cdot 3} = \frac{-112 + 130}{6} = \frac{18}{6} = 3$$

Скорость не может быть отрицательной, поэтому первый корень нам не подходит.

Ответ: 3.

10.5 Задачи на совместную работу

Данные задачи решаются примерно так же, как и задачи на движение, только вместо расстояния тут будет объем работы, вместо скорости передвижения – скорость выполнения работы.

$$\boxed{\boldsymbol{A = v \cdot t}}$$

Таблица будет аналогична:

Кто работает	**I**	**II**	**...**
Работа			
Скорость			
Время			

Рассмотрим алгоритм решения не **примере**:

- **Условие:**
  Заказ на 110 деталей первый рабочий выполняет на 1 час быстрее, чем второй. Сколько деталей за час изготавливает второй рабочий, если известно, что первый за час изготавливает на 1 деталь больше?

- **Решение:**
  Обозначим количество деталей которое изготавливает второй рабочий через x, тогда таблица будет выглядить следующим образом:

Кто работает	**I**	**II**
Работа	110	110
Скорость	$x+1$	x
Время	t_1	t_2

  Нам сказано, что первый рабочий выполняет заказ на 1 час быстрее, значит:

$$t_2 - t_1 = 1$$

  Выразим время из таблицы и решим получившееся уравнение:

$$A = \upsilon \cdot t \quad \rightarrow \quad t = \frac{A}{\upsilon}$$

$$\frac{110}{x} - \frac{110}{x+1} = 1$$

$$\frac{110(x+1)}{x(x+1)} - \frac{110x}{x(x+1)} = 1$$

$$\frac{110x+110}{x^2+x} - \frac{110x}{x^2+x} = 1$$

$$\frac{110x+110-110x}{x^2+x} = 1$$

$$\frac{110}{x^2+x} = 1$$

$$x^2 + x = 110$$

$$x^2 + x - 110 = 0$$

$$D = 1^2 - 4 \cdot 1 \cdot (-110) = 1 + 440 = 441$$

$$x_1 = \frac{-1-\sqrt{441}}{2 \cdot 1} = \frac{-1-21}{2} = -\frac{22}{2} = -11$$

$$x_2 = \frac{-1+\sqrt{441}}{2 \cdot 1} = \frac{-1+21}{2} = \frac{20}{2} = 10$$

Довольно комичной выглядит ситуаций, когда рабочий изготавливает отрицательное количество деталей. Думаю не стоит объяснять почему первый корень – не подходит.

Ответ: 10.

10.6 Задачи на прогрессии

10.6.1 Арифметическая прогрессия

Арифметическая прогрессия – это последовательность чисел, в которой каждое число, начиная со второго, получается из предыдущего добавлением к нему постоянного числа:

$$\boxed{\mathbf{a_{n+1} = a_n + d}}$$

где d - **разность прогрессии**.

Если в задаче говорится что числа отличаются друг от друга «**на**» какое-то число -– речь идет о арифметической прогрессии.

Формула n-го члена:

$$\boxed{\mathbf{a_{n+1} = a_1 + d \cdot (n - 1)}}$$

Формула суммы первых n членов:

$$\boxed{\mathbf{S_n = \frac{a_1 + a_n}{2} \cdot n}}$$

Рассмотрим алгоритм решения не **примере**:

- **Условие:**
  Бригада маляров красит забор длиной 240 метров, ежедневно увеличивая норму покраски на одно и то же число метров. Известно, что за первый и последний день в сумме бригада покрасила 60 метров забора. Определите, сколько дней бригада маляров красила весь забор.

- **Решение:**
  Мы знаем, что весь объем работы, который им нужно выполнить – 240 метров забора:

  $$S_n = 240$$

  Мы знаем, что за первый и последний день они в сумме покрасили – 60 метров забора:

  $$a_1 + a_n = 60$$

  В формуле суммы мы знаем все, кроме n, где n – это и есть количество дней. Значит можем составить уравнение:

  $$S_n = \frac{a_1 + a_n}{2} \cdot n$$

  $$240 = \frac{60}{2} \cdot n$$

  $$240 = 30 \cdot n \quad | : 30$$

  $$n = 8$$

  Ответ: 8.

10.6.2 Геометрическая прогрессия

Геометрическая прогрессия – это последовательность чисел, в которой каждое число, начиная со второго, получается из предыдущего умножением его на постоянное число.

$$\boxed{\mathbf{b_{n+1} = b_n \cdot q}}$$

где q - **знаменатель**.

Формула n-го члена:

$$\boxed{\mathbf{b_n = b_1 \cdot q^{n-1}}}$$

Формула суммы первых n членов:

$$\boxed{\mathbf{S_n = b_1 \cdot \frac{q^n - 1}{q - 1}}}$$

Рассмотрим алгоритм решения не **примере**:

- **Условие:**
  Бизнесмен Бубликов получил в 2 000 году прибыль в размере 5 000 рублей. Каждый следующий год его прибыль увеличивалась на 300% по сравнению с предыдущим годом. Сколько рублей заработал Бубликов за 2 003 год?

- **Решение:**
  Нам известно, что прибыль в 2000 году:

  $$b_1 = 5\,000$$

  Каждый следующий год прибыль увеличивается на 300%, то есть составляет 400% от прибыли за предыдущий год -– увеличивается в 4 раза:

  $$q = 4$$

  $$\begin{array}{ccc} 2\,000 & - & \text{1-й год} \\ 2\,001 & - & \text{2-й год} \\ 2\,002 & - & \text{3-й год} \\ 2\,003 & - & \text{4-й год} \end{array}$$

  Значит, нам нужно определить прибыль за 4-й год:

  $$b_n = b_1 \cdot q^{n-1}$$

  $$b_4 = 5\,000 \cdot 4^{4-1} = 5\,000 \cdot 4^3 = 5\,000 \cdot 64 = 320\,000$$

  Ответ: 320 000.

Глава 11

Производная

11.1 Применение производной к исследованию функции

Производная - это скорость роста или падения функции.

Производную используют для анализа функций, с ее помощью можно узнать:

1. Экстремумы функции (максимумы/минимумы);
2. Промежутки знакопостоянства.

11.1.1 График функции

Если нам дан **график функции** и просят найти **количество экстремумов**:

- считаем количество пиков и впадин на указанном промежутке.

Если нам дан **график функции** и просят найти **количество точек максимума (минимума)**:

- считаем количество пиков (впадин) на указанном промежутке.

Если нам дан **график функции** и просят найти точки в которых **производная равна нулю**:

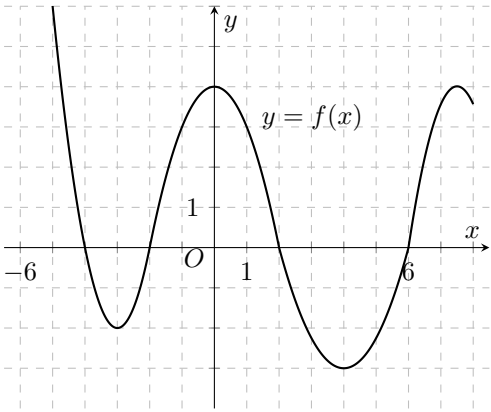
- считаем количество пиков и впадин на указанном промежутке.

Если нам дан **график функции** и просят найти точки в которых **производная положительна (отрицательны)**:

- считаем количество точек, в которых график растет (убывает).

Рассмотрим алгоритм решения на **примере**:

- **Условие:**
  На рисунке изображен график функции $y = f(x)$, определенной на интервале $(-6; 8)$. Определите количество целых точек, в которых производная функции положительна.



- **Решение:**
  Нам дан график **функции**, значит для того чтобы определить, где функция положительная – нужно смотреть промежутки, где функция растет. К таким промежуткам относятся:

  $$x \in (-3; 0) \cup (4; 7,5)$$

  Целые точки которые лежат внутри этих промежутков это:

  $$-2, \ -1, \ 5, \ 6, \ 7$$

  Всего таких точек – 5.

  Ответ: 5.

11.1.2 График производной

Если нам дан график производной –настоятельно рекомендую перерисовать его следующим образом:

1. Нарисовать координатную прямую;
2. Отметить на координатной прямой точки, в которых график производной пересекает ось Ox;
3. Область, где график производной находится выше оси Ox – отметить стрелочкой вверх, где ниже – стрелочкой вниз.

После того как, вы перерисовали график – анализируем его, а не начальный. Практика показывает, что на начальном этапе довольно тяжело научиться правильно анализировать начальный график, поэтому лучше подстраховаться.

Если нам дан **график производной** и просят найти **количество экстремумов**:

- считаем количество точек, в которых стрелки поменяли свое направление.

Если нам дан **график производной** и просят найти **количество точек максимума (минимума)**:

- считаем количество точек, в которых стрелки развернулись сверху-вниз (снизу-вверх)

Если нам дан **график производной** и просят найти точки в которых **производная равна нулю**:

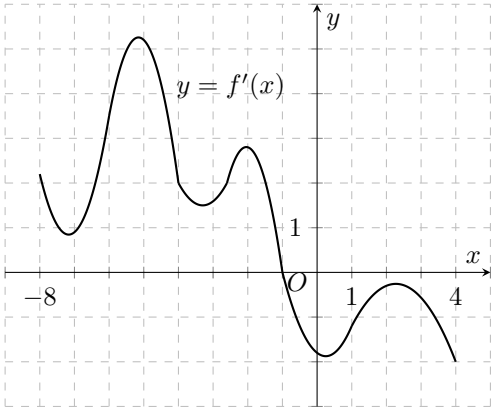
- считаем количество точек, в которых стрелки поменяли свое направление.

Если нам дан **график производной** и просят найти точки в которых **производная положительна (отрицательны)**:

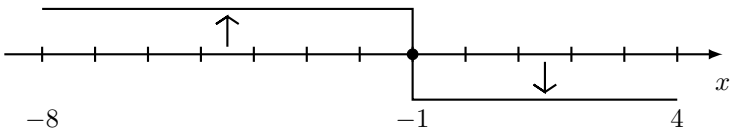
- считаем количество точек, в которых стрелка смотрит вверх (вниз).

Рассмотрим **пример**:

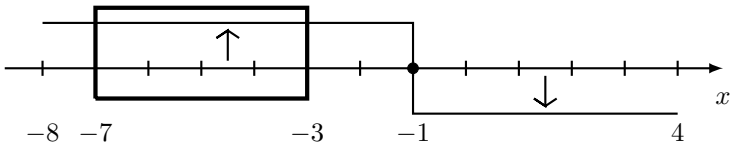
- **Условие:**
  На рисунке изображен график производной функции $f(x)$, определенной на интервале $(-8; 4)$. В какой точке отрезка $[-7; -3]$ $f(x)$ принимает наименьшее значение?



- **Решение:**
  Для начала перерисуем график. По графику видно, что производная стала равна нулю только в одной точке $x = -1$, при этом до нее график производной везде был выше оси абсцисс, а после нее – ниже. Значит новый гррафик будет выглядить следующим образом:



Теперь можем наложить отрезок, который нам дали:



Как мы видим, на выбранном отрезке функция всюду возрастает, а значит наименьшее значение она принимала в начале отрезка.

Ответ: -7.

11.2 Физический смысл производной

Физический смысл производной заключается в том, что если у нас есть уравнение движения тела, то его производная равна скорости, с которой тело двигается в произвольный момент времени.

Для решения задач на физический смысл производной вам нужно знать следующее:

$$\boxed{(\mathbf{x^n})' = \mathbf{n} \cdot \mathbf{x^{n-1}}}$$

$$\boxed{\mathbf{x}' = \mathbf{1}}$$

$$\boxed{\mathbf{C' = 0}}$$

Рассмотрим конкретные **примеры** которые вам могут встретиться:

- **Условие:**
  Материальная точка движется прямолинейно по закону $x(t) = 6t^2 - 48t + 17$ (где x — расстояние от точки отсчета в метрах, t — время в секундах, измеренное с начала движения). Найдите ее скорость (в $\frac{\text{м}}{\text{с}}$) в момент времени $t = 9$ с.

- **Решение:**
  Для начала, найдем производную:

  $$x(t) = 6t^2 - 48t + 17$$

  $$\upsilon(t) = x'(t) = 6 \cdot 2t - 48 \cdot 1 + 0 = 12t - 48$$

  Нас просят найти скорость, значит вместо времени подставим $t = 9$:

  $$\upsilon(9) = 12 \cdot 9 - 48 = 108 - 48 = 60$$

  Ответ: 60.

- **Условие:**
  Материальная точка движется прямолинейно по закону $x(t) = t^2 - 13t + 23$ (где x — расстояние от точки

отсчета в метрах, t — время в секундах, измеренное с начала движения). В какой момент времени (в секундах) ее скорость была равна 3 $\frac{\text{м}}{\text{с}}$?

- **Решение:**
  Для начала, найдем производную:

$$x(t) = t^2 - 13t + 23$$

$$\upsilon(t) = x'(t) = 2t - 13 \cdot 1 + 0 = 2t - 13$$

Нас просят найти время, значит, подставим вместо скорости 3 и решим получившееся уравнение:

$$3 = 2t - 13$$

$$3 + 13 = 2t$$

$$2t = 16 \quad | : 2$$

$$t = 8$$

Ответ: 8.

11.3 Геометрический смысл производной

Геометрический смысл производной заключается в том, что если к графику функции в некоторой точке провести касательную, то значение производной в точке касания есть тангенс угла касательной, образованный с положительным направлением оси абсцисс (ось X).

Необходимые условия для касательной:

$$\boxed{\begin{cases} \boldsymbol{f(x_0) = g(x_0)} & - \quad \text{совпадают значения функций} \\ \boldsymbol{f'(x_0) = g'(x_0)} & - \quad \text{совпадают производные} \end{cases}}$$

Необходимое условие для параллельности:

$$\boxed{\boldsymbol{f'(x_0) = g'(x_0)} \quad - \quad \text{совпадают производные}}$$

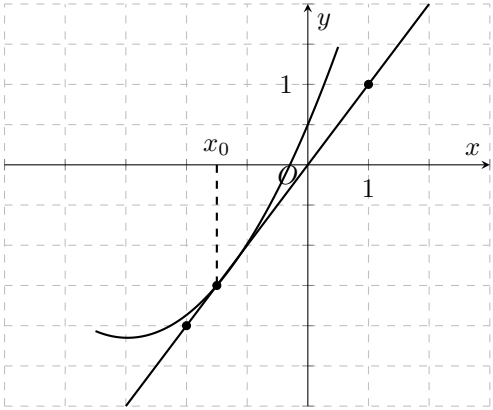
Встречаются задания, где по графику нужно определить значение производной функции в какой-то точке. Алгоритм решения следующий:

1. Достраиваем прямоугольный треугольник по двум "красивым"точкам;

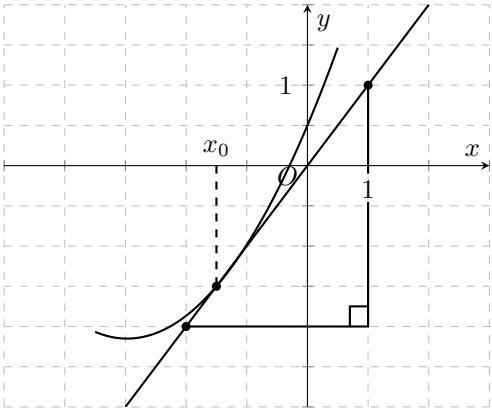
2. Делим длину вертикального катета на длину горизонтального;
3.
   - если график в этой точке растет – берем то число, которое получилось;
   - если график в этой точке убывает – берем то число, которое получилось со знаком минус.

Разберем несколько **примеров**:

- **Условие:**
  На рисунке изображён график функции и касательная к нему в точке с абсциссой x_0. Найдите значение производной функции $f(x)$ в точке x_0.



- **Решение:**
  Достроим до прямоугольного треугольника:



  Как мы видим, функция в точке касания – растет, длина вертикального катета – 6, длина горизонтального катета – 3, значит:

$$f'(x) = \frac{6}{3} = 2$$

Ответ: 2.

- **Условие:**
  Прямая $y = 3x + 4$ является касательной к графику функции $y = 3x^2 - 3x + c$. Найдите c.

- **Решение:**
  Так как прямая является касательной, следовательно выполняются два необходимых условия для касания. Найдем с помощью условия для производных абсциссу точки касания:

$$f'(x_0) = g'(x_0)$$

$$3 = 3 \cdot 2x_0 - 3$$

$$3 = 6x_0 - 3$$

$$6x_0 = 3 + 3$$

$$6x_0 = 6 \quad | : 6$$

$$x_0 = 1$$

  Теперь можем найти ординату точки касания, используя первую прямую:

$$y_0 = 3x_0 + 4 = 3 \cdot 1 + 4 = 3 + 4 = 7$$

  Подставим найденные координаты во вторую функцию и найдем c:

$$y_0 = 3x_0^2 - 3x_0 + c$$

$$7 = 3 \cdot 1^2 - 3 \cdot 1 + c$$

$$7 = 3 - 3 + c$$

$$c = 7$$

  Ответ: 7.

Глава 12

Наибольшее и наименьшее значение функции

Для нахождения наибольших и наименьших значений функции мы будем использовать производную. На протяжении всей главы, вам будут попадаться новые правила взятия производных. Знать их – обязательно.

Встречаются два типа заданий:

1. **"Найдите точку максимума (минимума) . . . "** значит в ответе нужно указать **x**;

2. **"Найдите наибольшее (наименьшее) значение . . . "** значит в ответе нужно указать **y**.

В целом, алгоритм решения заданий будет выглядить следующим образом:

1. Взять производную функции;

2. Приравнять производную к нулю и найти корни;

3. Отметить корни на координатной прямой;

4. Расставить знаки (**подставляем в производную**);

5. Нарисовать стрелки;

6. Если просят найти значение функции – подставить подходящий x в **начальную функцию**.

12.1 Исследование степенных и иррациональных функций

В заданиях на данную тему вам понадобится знать следующие правила:

$$\boxed{(x^n)' = n \cdot x^{n-1}}$$

$$\boxed{\left(x\sqrt{x}\right)' = \frac{3}{2}\sqrt{x}}$$

$$(C)' = 0$$

Рассмотрим алгоритм решения подобных заданий на **примерах**:

- **Условие:**
  Найдите точку максимума функции $y = x^3 - 48x + 17$.

- **Решение:**
  Шаг 1. Найдем производную

$$y = x^3 - 48x + 17$$

$$y' = 3x^2 - 48$$

Шаг 2. Приравняем производную к нулю и найдем корни

$$y' = 0$$
$$3x^2 - 48 = 0$$
$$3x^2 = 48 \quad | : 3$$
$$x^2 = 16$$
$$x = \pm 4$$

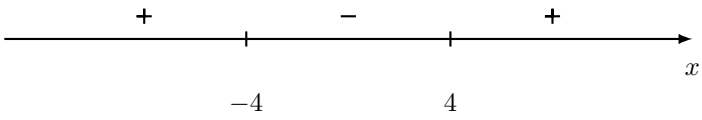
Шаг 3. Отметим корни

Шаг 4. Расставим знаки

Знаки будут чередоваться, поэтому достаточно проверить знак на каком-то одном промежутке. Возьмем, например, $x_0 = 0$ и подставим в **производную**:

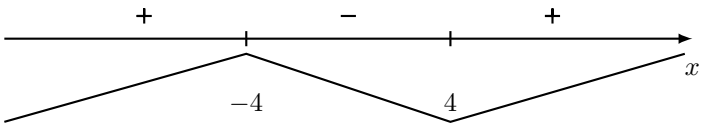
$$y' = 3x^2 - 48$$
$$y'(x_0) = 3 \cdot 0^2 - 48 = -48$$

Мы получили отрицательное число, значит на всем промежутке которому принадлежит $x_0 = 0$ знак производной будет отрицательный. Отметим это на числовой прямой:



Шаг 5. Расставим стрелки

Там, где производная положительная – функция возрастает, а там, где производная отрицательная – убывает:



Шаг 6. Финальное действие

Точка максимума – это точка, где производная меняет знак с плюса на минус.

Как мы видим, производная меняет знак с плюса на минус при $x = -4$.

Ответ: -4.

- **Условие:**
  Найдите наименьшее значение функции $y = x^3 - 27x$ на отрезке $[0; 4]$.

- **Решение:**
  Шаг 1. Найдем производную

$$y = x^3 - 27x$$

$$y' = 3x^2 - 27$$

Шаг 2. Приравняем производную к нулю и найдем корни

$$y' = 0$$

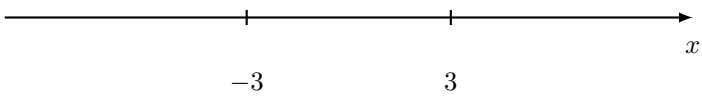
$$3x^2 - 27 = 0$$

$$3x^2 = 27 \quad | : 3$$

$$x^2 = 9$$

$$x = \pm 3$$

Шаг 3. Отметим корни



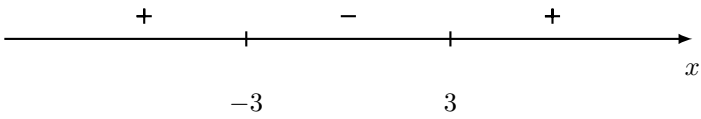
Шаг 4. Расставим знаки

Знаки будут чередоваться, поэтому достаточно проверить знак на каком-то одном промежутке. Возьмем, например, $x_0 = 0$ и подставим в **производную**:

$$y' = 3x^2 - 27$$

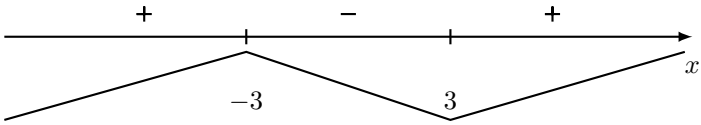
$$y'(x_0) = 3 \cdot 0^2 - 27 = -27$$

Мы получили отрицательное число, значит на всем промежутке которому принадлежит $x_0 = 0$ знак производной будет отрицательный. Отметим это на числовой прямой:



Шаг 5. Расставим стрелки

Там, где производная положительная – функция возрастает, а там, где производная отрицательная – убывает:



Шаг 6. Финальное действие
По рисунку видно, что на данном нам отрезке $[0; 4]$ функция сперва убывала до $x = 3$ и потом начала возрастать. Значит наименьшее значение функции было при $x = 3$, найдем его:

$$y = x^3 - 27x$$

$$y(3) = 3^3 - 27 \cdot 3 = 27 - 81 = -54$$

Ответ: -54.

12.2 Исследование частных

В заданиях на данную тему вам понадобится знать следующие правила:

$$\boxed{\left(\frac{v}{u}\right)' = \frac{v'u - u'v}{u^2}}$$

Рассмотрим алгоритм решения подобных заданий на **примере**:

- **Условие:**
  Найдите точку максимума функции $y = -\frac{x^2+289}{x}$.

- **Решение:**
  Шаг 1. Найдем производную

$$y = -\frac{x^2+289}{x}$$

$$y' = -\frac{2x \cdot x - 1 \cdot (x^2+289)}{x^2} = -\frac{2x^2 - x^2 - 289}{x^2} =$$

$$= -\frac{x^2-289}{x^2} = \frac{289-x^2}{x^2}$$

Шаг 2. Приравняем производную к нулю и найдем корни

$$y' = 0$$

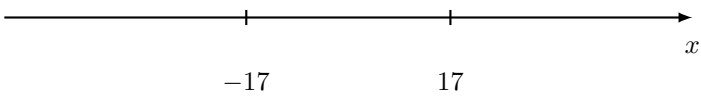
$$\frac{289-x^2}{x^2} = 0$$

$$289 - x^2 = 0$$

$$x^2 = 289$$

$$x = \pm 17$$

Шаг 3. Отметим корни



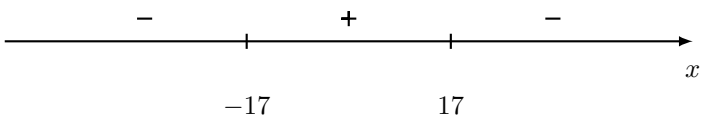
Шаг 4. Расставим знаки

Знаки будут чередоваться, поэтому достаточно проверить знак на каком-то одном промежутке. Возьмем, например, $x_0 = 1$ и подставим в **производную**:

$$y' = \frac{289 - x^2}{x^2}$$

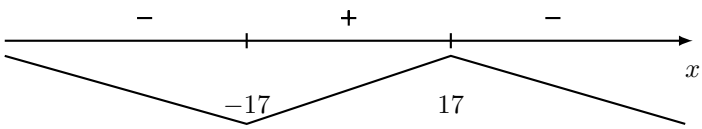
$$y'(x_0) = \frac{289 - 1^2}{1^2} = 289 - 1 = 288$$

Мы получили положительное число, значит на всем промежутке которому принадлежит $x_0 = 1$ знак производной будет положительный. Отметим это на числовой прямой:



Шаг 5. Расставим стрелки

Там, где производная положительная – функция возрастает, а там, где производная отрицательная – убывает:



Шаг 6. Финальное действие
По рисунку видно, что производная меняет свой знак с плюса на минус при $x = 17$ – значит, это и есть точка максимума.

Ответ: 17.

12.3 Производная сложной функции

В заданиях на данную тему вам понадобится знать следующие правила:

$$\boxed{(e^x)' = e^x}$$

$$\boxed{(\ln x)' = \frac{1}{x}}$$

Зачастую, вам будет нужно находить производные функций которые чуть-чуть чем-то отличаются от табличных, например:

1. $f(x) = e^{2x+1}$
2. $f(x) = e^{2-x}$
3. $f(x) = \ln(x+1)$
4. $f(x) = \ln(2x+5)$

Давайте договоримся, что, то чем функция отличается от табличной – мы будем называть u, тогда производная таких функций будет находиться по следующим правилам:

$$\boxed{\boldsymbol{(e^u)' = e^u \cdot u'}}$$

$$\boxed{\boldsymbol{(\ln u)' = \frac{1}{u} \cdot u'}}$$

Рассмотрим эти правила на нескольких **примерах**:

- **Условие:**
  Найдите точку максимума функции
  $y = \ln(x+5) - 2x + 9$.
- **Решение:**
  Шаг 1. Найдем производную

$$y = \ln(x+5) - 2x + 9$$
$$y' = \frac{1}{x+5} \cdot 1 - 2 = \frac{1}{x+5} - 2$$

Шаг 2. Приравняем производную к нулю и найдем корни

$$y' = 0$$
$$\frac{1}{x+5} - 2 = 0$$

$$\frac{1}{x+5} = 2$$

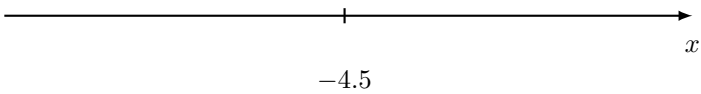
$$2(x+5) = 1$$

$$2x + 10 = 1$$

$$2x = -9 \quad | : 2$$

$$x = -4,5$$

Шаг 3. Отметим корни



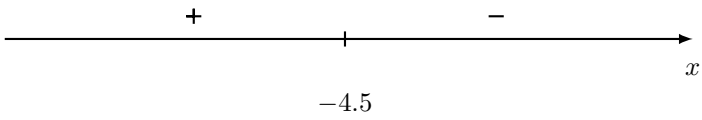
Шаг 4. Расставим знаки

Знаки будут чередоваться, поэтому достаточно проверить знак на каком-то одном промежутке. Возьмем, например, $x_0 = 5$ и подставим в **производную**:

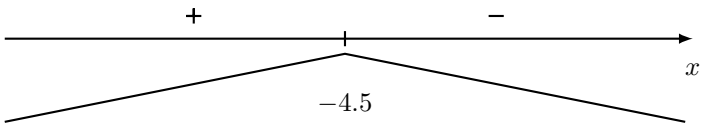
$$y' = \frac{1}{x+5} - 2$$

$$y'(x_0) = \frac{1}{5+5} - 2 = \frac{1}{10} - 2 = 0,1 - 2 = -1,9$$

Мы получили отрицательное число число, значит на всем промежутке которому принадлежит $x_0 = 5$ знак производной будет отрицательный. Отметим это на числовой прямой:



Шаг 5. Расставим стрелки
Там, где производная положительная – функция возрастает, а там, где производная отрицательная – убывает:



Шаг 6. Финальное действие
По рисунку видно, что производная меняет свой знак с плюса на минус при $x = -4.5$ – значит, это и есть точка максимума.

Ответ: -4.5.

- **Условие:**
  Найдите наибольшее значение функции
  $y = \ln(11x) - 11x + 9$ на отрезке $\left[\frac{1}{22}; \frac{5}{22}\right]$.

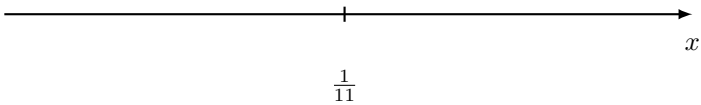
- **Решение:**
  Шаг 1. Найдем производную

$$y = \ln(11x) - 11x + 9$$
$$y' = \frac{1}{11x} \cdot 11 - 11 = \frac{1}{x} - 11$$

Шаг 2. Приравняем производную к нулю и найдем корни

$$y' = 0$$
$$\frac{1}{x} - 11 = 0$$
$$\frac{1}{x} = 11$$
$$11x = 1 \quad \Big| : 11$$
$$x = \frac{1}{11}$$

Шаг 3. Отметим корни



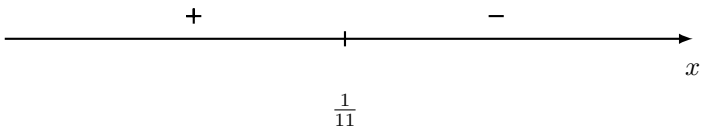
Шаг 4. Расставим знаки

Знаки будут чередоваться, поэтому достаточно проверить знак на каком-то одном промежутке. Возьмем, например, $x_0 = 1$ и подставим в **производную**:

$$y' = \frac{1}{x} - 11$$

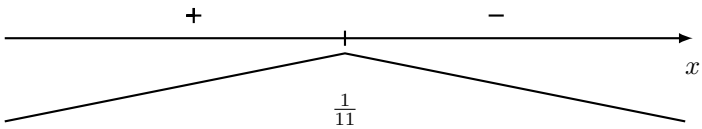
$$y'(x_0) = \frac{1}{1} - 11 = 1 - 11 = -10$$

Мы получили отрицательное число число, значит на всем промежутке которому принадлежит $x_0 = 1$ знак производной будет отрицательный. Отметим это на числовой прямой:



Шаг 5. Расставим стрелки

Там, где производная положительная – функция возрастает, а там, где производная отрицательная – убывает:



Шаг 6. Финальное действие
По рисунку видно, что на данном отрезке функция принимает свое наибольшее значение в точке $x = \frac{1}{11}$, подставим ее в **изначальную функцию**, чтобы определить, какое значение она принимает.

$$y = \ln(11x) - 11x + 9$$

$$y\left(\frac{1}{11}\right) = \ln\left(11 \cdot \frac{1}{11}\right) - 11 \cdot \frac{1}{11} + 9 = \ln(1) - 1 + 9 = 8$$

Ответ: 8.

12.4 Исследование произведений

Производная произведения двух функций находится с помощью следующего правила:

$$\boxed{\boldsymbol{(u \cdot v)' = u'v + v'u}}$$

Рассмотрим, как работает это правило на **примере**:

- **Условие:**
  Найдите точку минимума функции $y = (3 - x)e^{3-x}$.

- **Решение:**
  Шаг 1. Найдем производную

$$y = (3 - x)e^{3-x}$$

$$y' = (3 - x)'e^{3-x} + \left(e^{3-x}\right)'(3 - x) =$$

$$= -1 \cdot e^{3-x} + e^{3-x}(-1)(3 - x) =$$

$$e^{3-x}(-1 - 3 + x) = e^{3-x}(x - 4)$$

Шаг 2. Приравняем производную к нулю и найдем корни

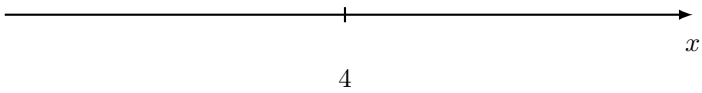
$$y' = 0$$

$$e^{3-x}(x - 4) = 0 \quad | : e^{3-x}$$

$$x - 4 = 0$$

$$x = 4$$

Шаг 3. Отметим корни



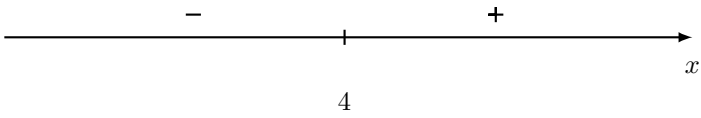
Шаг 4. Расставим знаки

Знаки будут чередоваться, поэтому достаточно проверить знак на каком-то одном промежутке. Возьмем, например, $x_0 = 3$ и подставим в **производную**:

$$y' = e^{3-x}(x-4)$$

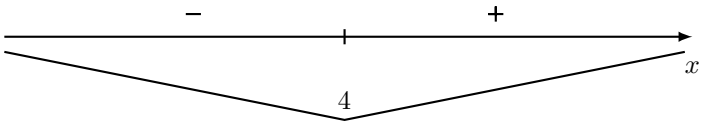
$$y'(x_0) = e^{3-3}(3-4) = e^0(-1) = -1$$

Мы получили отрицательное число число, значит, на всем промежутке, которому принадлежит $x_0 = 3$, знак производной будет отрицательный. Отметим это на числовой прямой:



Шаг 5. Расставим стрелки

Там, где производная положительная – функция возрастает, а там, где производная отрицательная – убывает:



Шаг 6. Финальное действие

По рисунку видно, что производная меняет свой знак с минуса на плюс, при $x = 4$ – значит, это и есть точка минимума.

Ответ: 4.